

虚血性心疾患 治療学

成人FH（ヘテロ接合体）の診断基準

以下の3項目のうち、2項目以上を満たす場合にFHと診断する



1. 高LDL-C血症

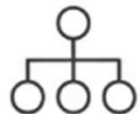
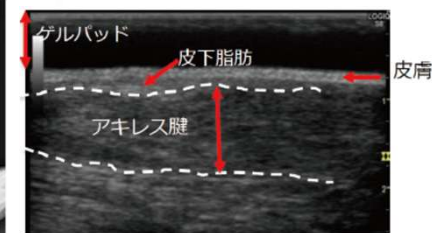
- 未治療時の血清LDLコレステロール値 **180 mg/dL以上**



2. 腱黄色腫 または アキレス腱肥厚

- 手背、肘、膝などの腱黄色腫、またはアキレス腱の肥厚を認める。
- アキレス腱肥厚の定量的基準:

検査方法	男性	女性
X線撮影	≥ 8.0 mm	≥ 7.5 mm
超音波検査	≥ 6.0 mm	≥ 5.5 mm



3. 家族歴

- ~~2親等以内~~の血族におけるFH、または早発性冠動脈疾患の既往歴

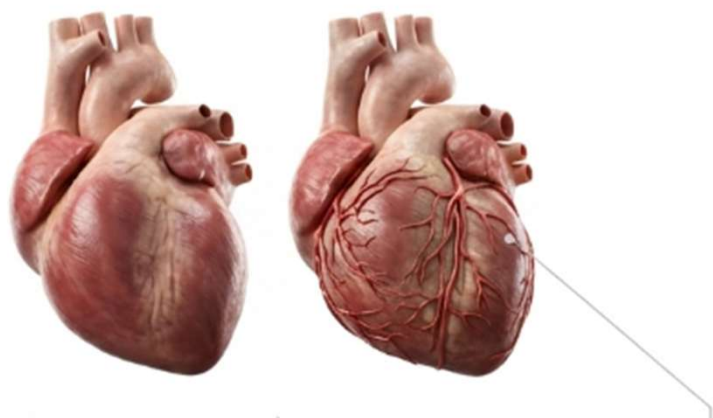
早発性冠動脈疾患の定義：男性 55歳未満、女性 65歳未満

第一近親者

動脈硬化学会HP

https://www.j-athero.org/jp/specialist/fh_for_ms/

冠動脈と心筋の関係



1 心臓は、筋肉でできた臓器
心臓は筋肉（心筋）である。

2 全身に血液を送るポンプ
全身に血液（酸素、栄養）を送るポンプの役割。

3 ポンプ自身も、血液を必要とする
心臓が動くのにも血液が必要。

4 心臓を養う、特別な血管
心臓に血液を送る血管を「**冠動脈**」という。

虚血性心疾患を治療するには



冠動脈



O2供給 ↓

心筋



O2需要 ↑

プラークの進行予防
血栓イベントの予防



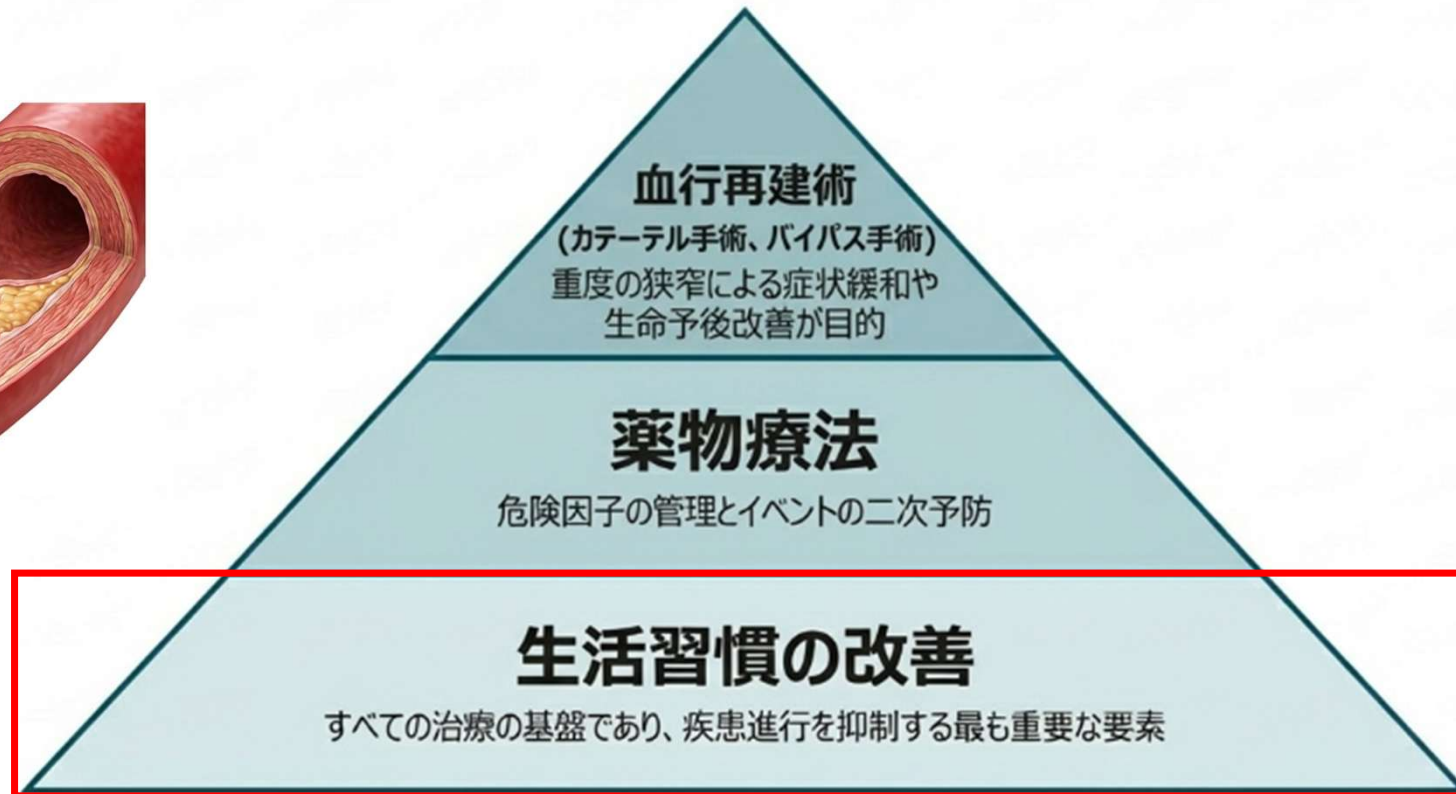
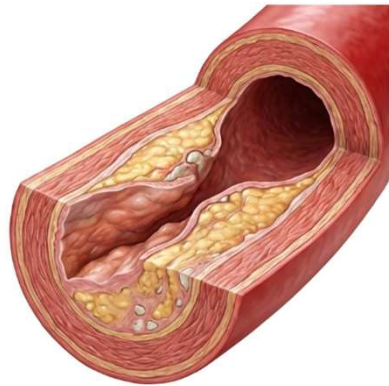
- 冠動脈硬化
 - 冠攣縮
 - 微小血管障害
- } 冠動脈の異常

- 貧血
 - 肺疾患
 - 血圧低下
(出血、感染etc)
- } 冠動脈外の問題

心筋への酸素供給不足を解除する
(供給を上げる or 需要を下げる)

- 運動
- 頻脈
- 高血圧
- 心筋肥大
- 発熱
- 貧血
- ストレス
- 甲状腺機能亢進症
-

虚血性心疾患の治療アプローチ



生活習慣介入の三本柱

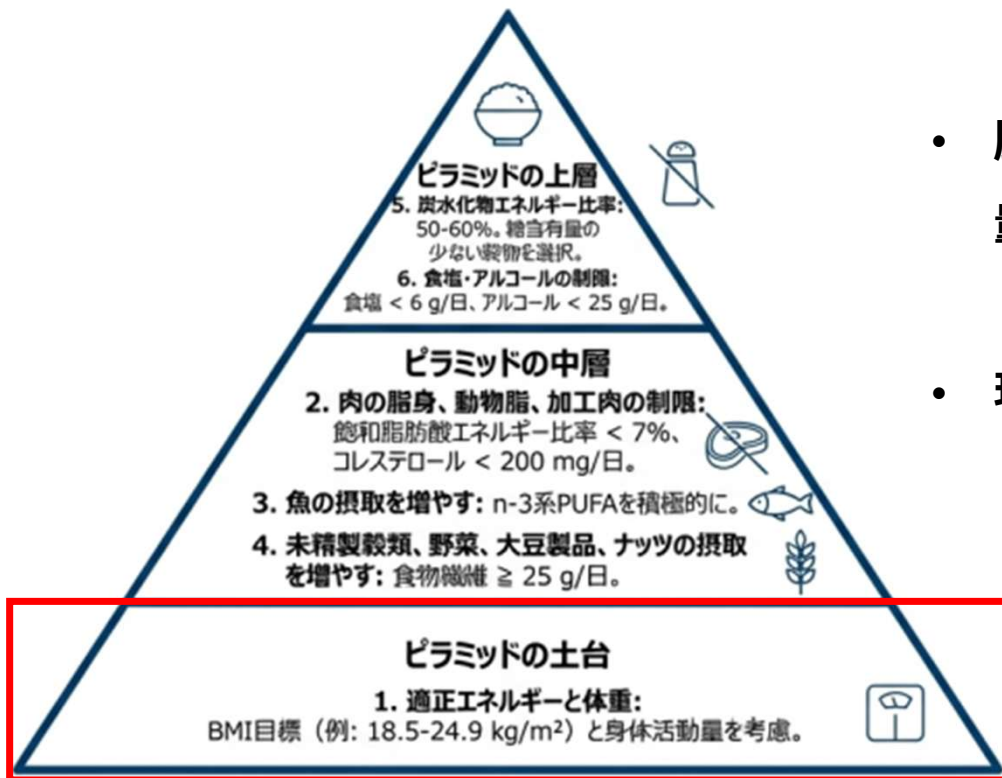
食事療法

運動療法

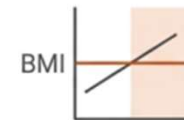
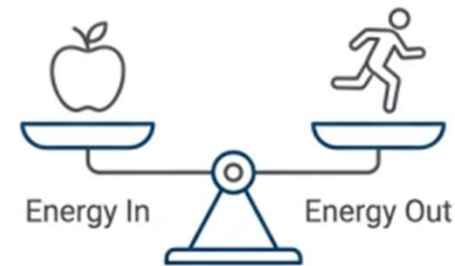
禁煙



動脈硬化性疾患予防のための食事療法



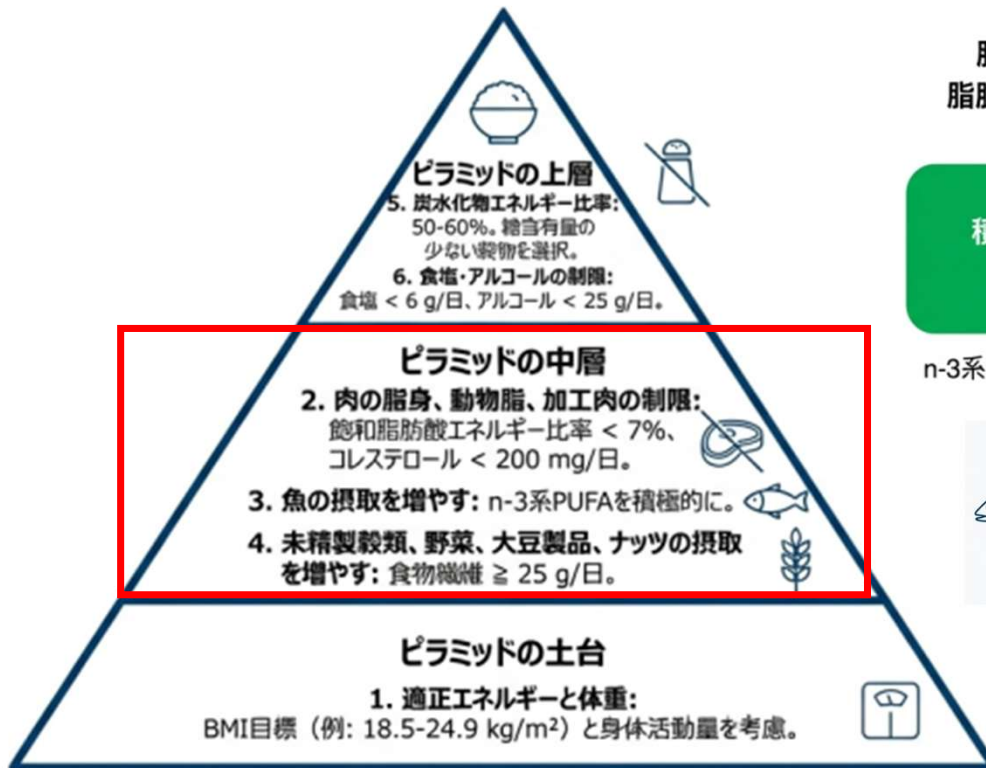
- 肥満者(BMI $\geq$ 25kg/m²)において、総エネルギー摂取量を制限し、適正な体重を維持する
- 現体重の3%以上の減少を3-6ヶ月間で目標、継続



動脈硬化性疾患予防のための食事療法

脂質の「量」から「質」へのマネジメント

脂質管理のゴールは、単に総量を減らすことではない。動脈硬化リスクを低減する脂肪酸を増やし、リスクを増大させる脂肪酸を減らす「置き換え」の概念が鍵となる。



積極的に摂取 (Increase)	適切に摂取 (Moderate)	摂取を制限 (Limit)	摂取を回避 (Avoid)
n-3系多価不飽和脂肪酸	n-6系多価不飽和脂肪酸, 一価不飽和脂肪酸	飽和脂肪酸	トランス脂肪酸
青魚	オリーブオイル	肉脂身 乳製品	ケーキ 揚げ物

動脈硬化性疾患予防のための食事療法

日本食パターンの実践

【エビデンスレベル: コンセンサス, 推奨レベル: A】

肉の脂身や加工肉（牛脂、ラード、バター）、加工品を控え、大豆、魚、野菜、海藻、きのこ、米、緑茶、未精製穀類を組み合わせた食事（日本食パターン）は、血清脂質を改善し、動脈硬化性疾患の予防が期待されるため推奨する。



ナッツ類 (Nuts)

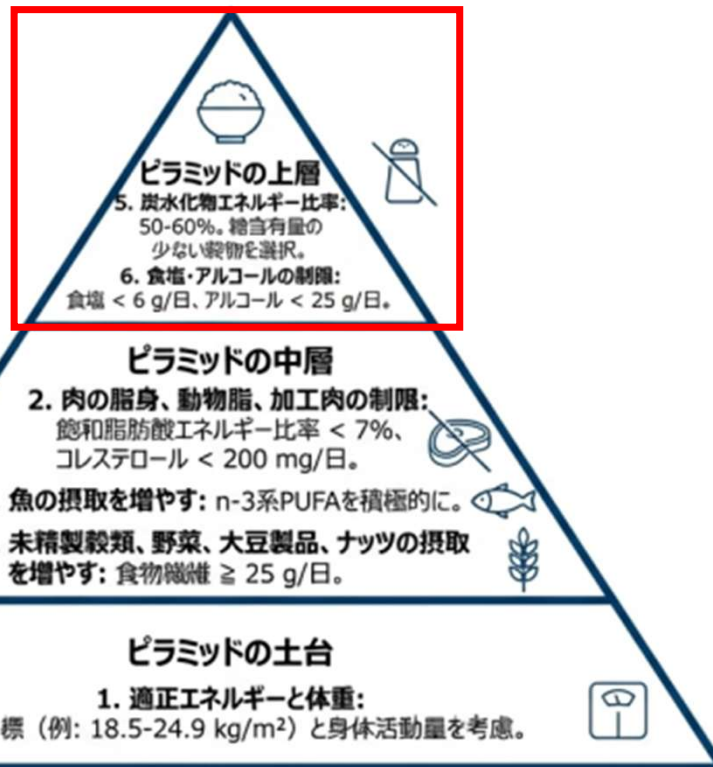


- ナッツ類の摂取は、冠動脈疾患、脳卒中、心血管疾患死のリスク低下と関連する。
- 不飽和脂肪酸、食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富。non-HDL-C、LDL-Cを低下させる。
- 間食として加工食品の代わりに適量を推奨。

DASH食 (DASH Diet)

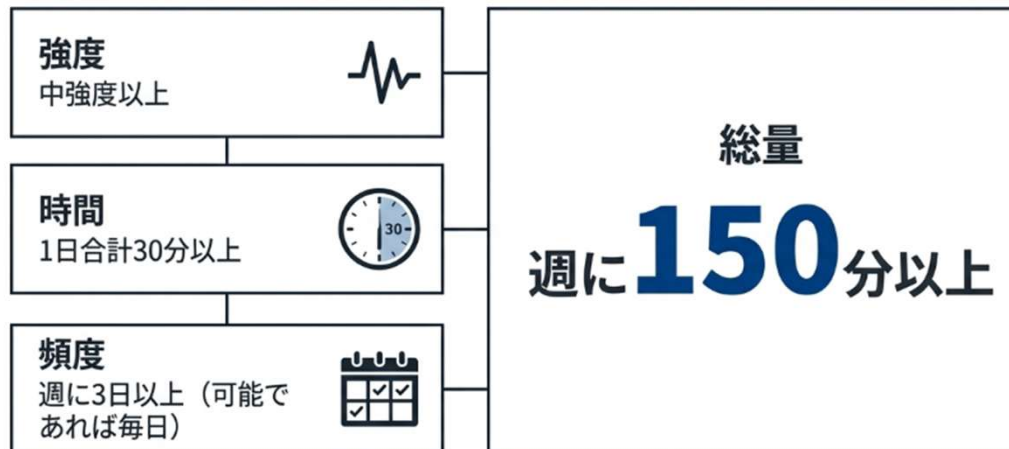


- DASH食は、果物、野菜、全粒穀物、低脂肪乳製品が豊富で、赤身肉、甘いもの、脂肪を減らした食事パターン。
- 血圧低下に加え、脳卒中リスクを減少させ、TCとLDL-Cの低下と関連。



動脈硬化性疾患予防のための運動療法

運動療法の具体的な処方



客観的指標：METs

中強度 = **3-5.9 METs**



主観的指標：ボルグスケール

	6	非常に楽である
	9	かなり楽である
楽である	11	
ややきつい	13	中強度の目安 = 12～13（ややきつい）
きつい	15	
かなりきつい	17	
非常にきつい	19	
非常にきつい	20	

動脈硬化性疾患予防のための運動療法

見過ごされがちな脅威：座位行動

定義：エネルギー消費量が **1.5 METs以下** のすべての覚醒行動

リスクの具体例：テレビの視聴時間や座位時間の長さは、心血管疾患の発症および総死亡リスクと関連する。

エビデンスレベル: 2



長時間の座位行動を、こまめに中断する



「避ける」そして「中断する」。この二つの行動が、
動脈硬化性疾患の予防に繋がる。



禁煙はASCVDの一次・二次予防における必須の治療の介入である



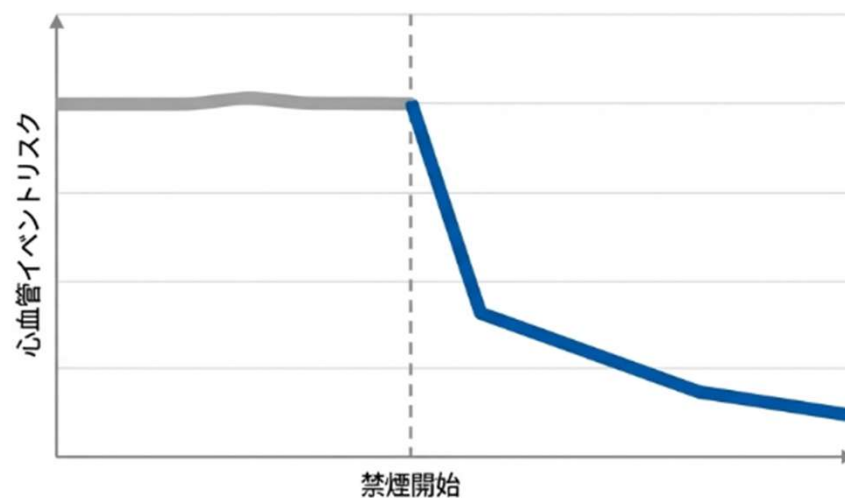
一次・二次予防：動脈硬化性疾患の進展や再発リスクの低減のため、すべての患者に禁煙を指導・推奨する。



治療の標準：動脈硬化性疾患を有する全患者に対し、成功率向上のため禁煙補助薬を使用した治療を推奨する。



疾患としての認識：禁煙はニコチン依存症という疾患に対する治療であり、禁煙指導に薬物療法を組み合わせることが標準治療である。



治療成功率を高めるため、禁煙指導と薬物療法を組み合わせる

禁煙指導

患者の禁煙の意思を確認し、
動機付けを支援する。



薬物療法

特にニコチン依存が強い症例
では、離脱症状を緩和し、
禁煙維持を補助する。

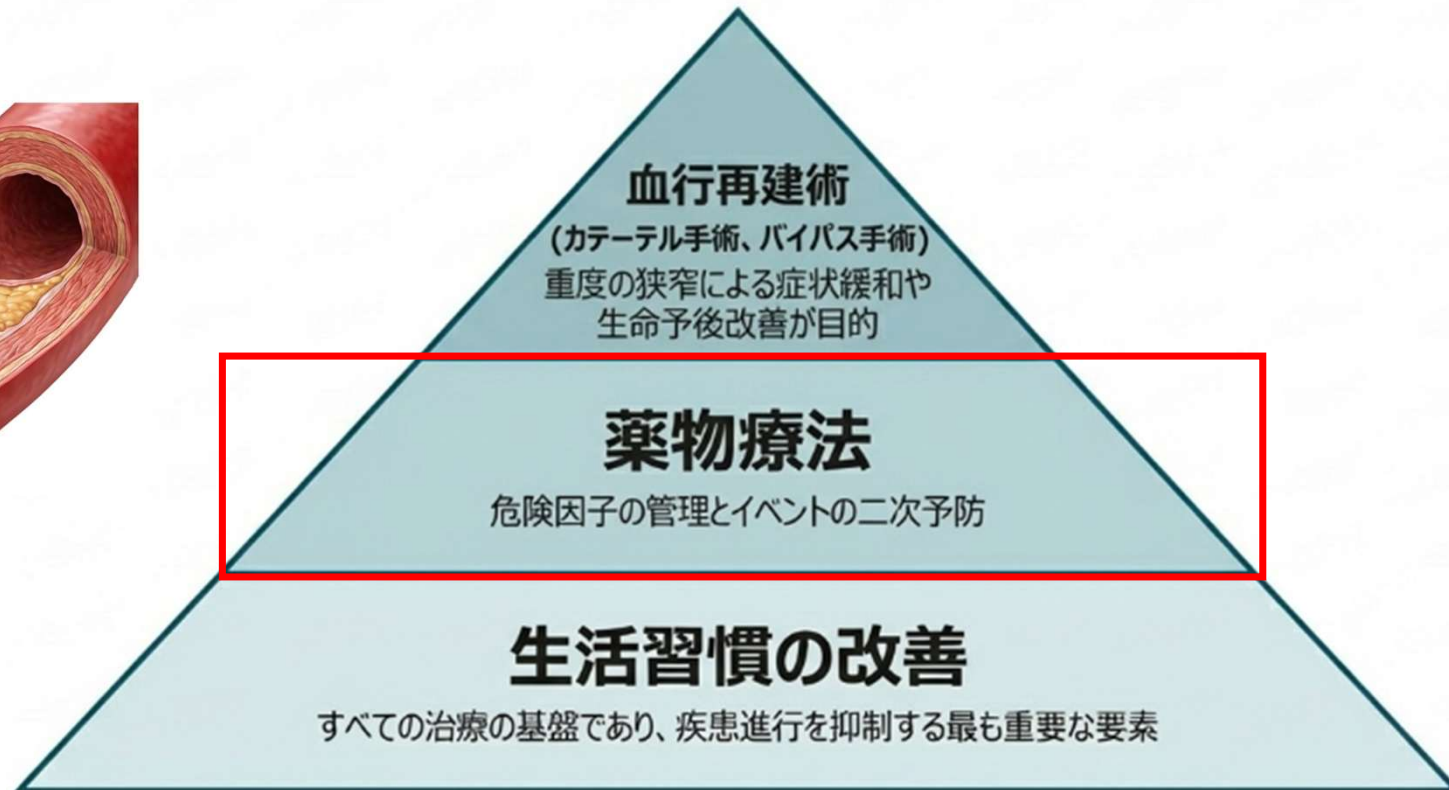
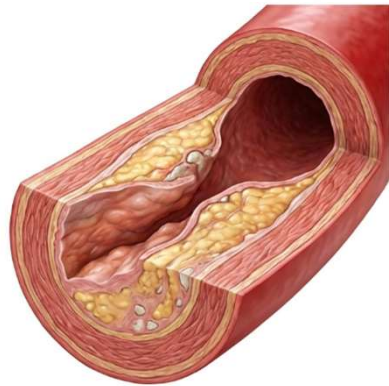
新しい治療選択肢：呼気一酸化炭素濃度 測定器併用アプリが有効性を示す

スマートフォンを活用したデジタル療法が、
新たな介入手段として注目されている。



薬剤	特徴
 ニコチン置換療法 (Nicotine Replacement Therapy) (ニコチンパッチ、ニコチンガム)	ニコチン離脱症状を緩和し、喫煙欲求を低減させる。
 バレニクリン (Varenicline) (経口薬)	ニコチン受容体部分作動薬。離脱症状と喫煙による満足感の両方を抑制する。

虚血性心疾患の治療アプローチ



虚血性心疾患の包括的薬物療法：二大戦略の統合

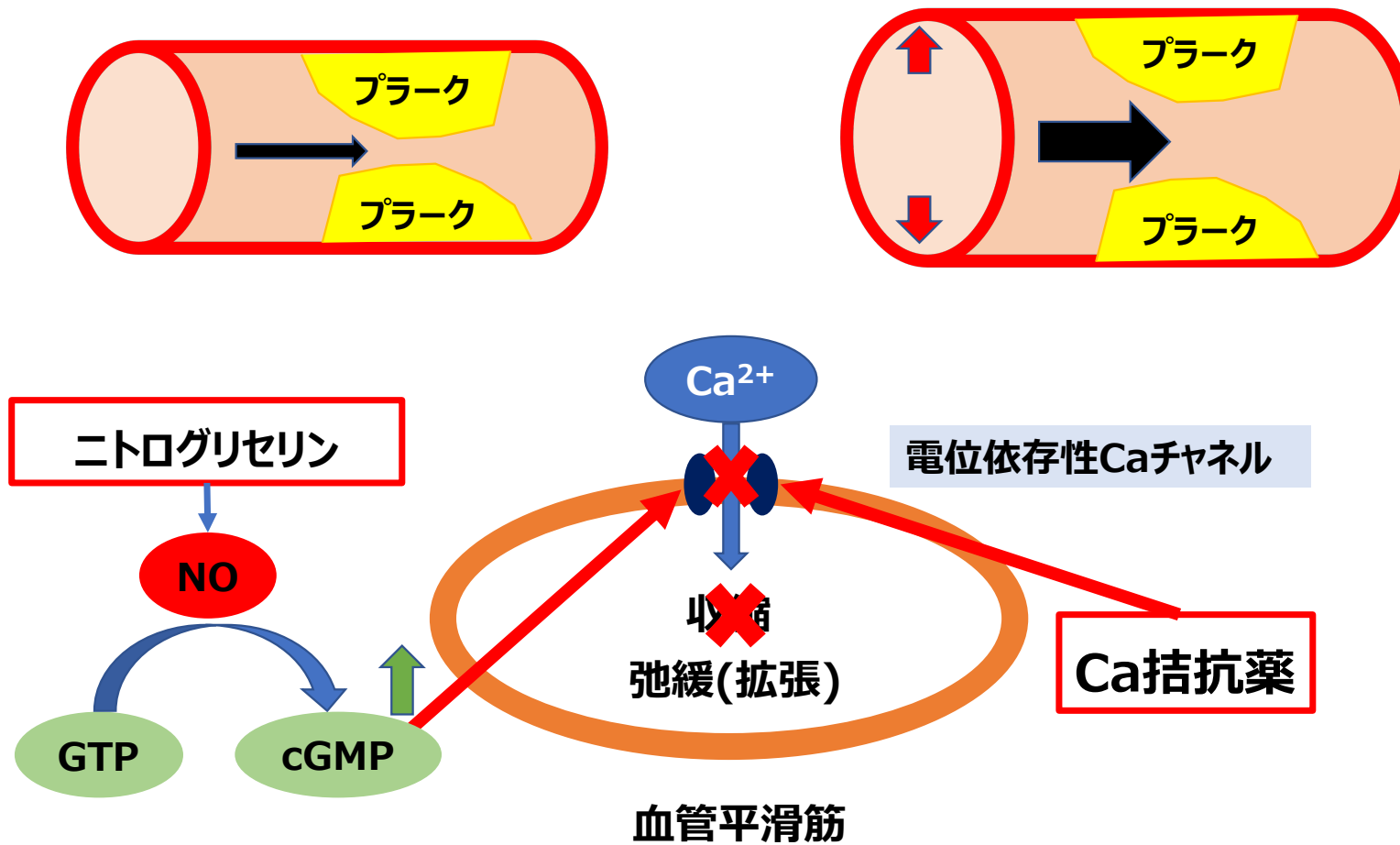
第一の柱: 症状緩和

- 血管拡張薬(酸素供給↑)
- β 遮断薬(酸素需要↓)

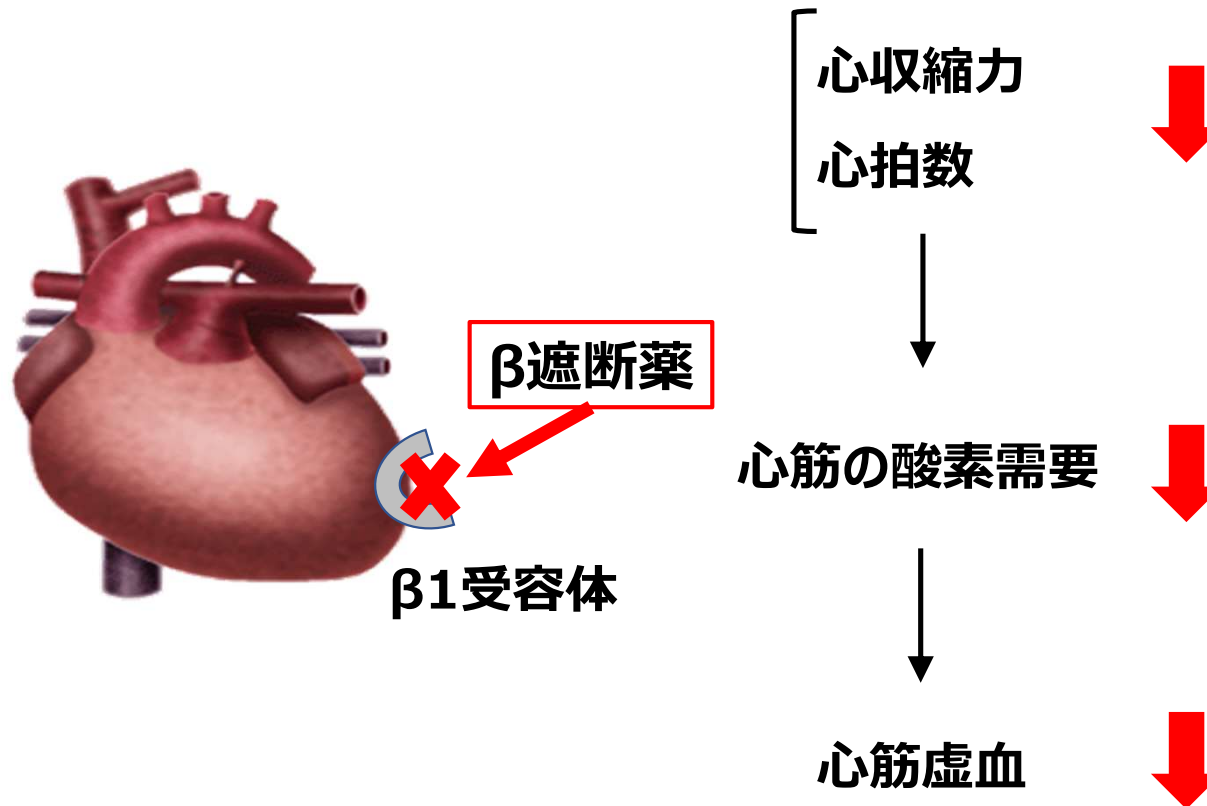
第二の柱: 予後改善

- 抗血小板薬(血栓予防)
- 脂質低下薬(プラーク進行予防)

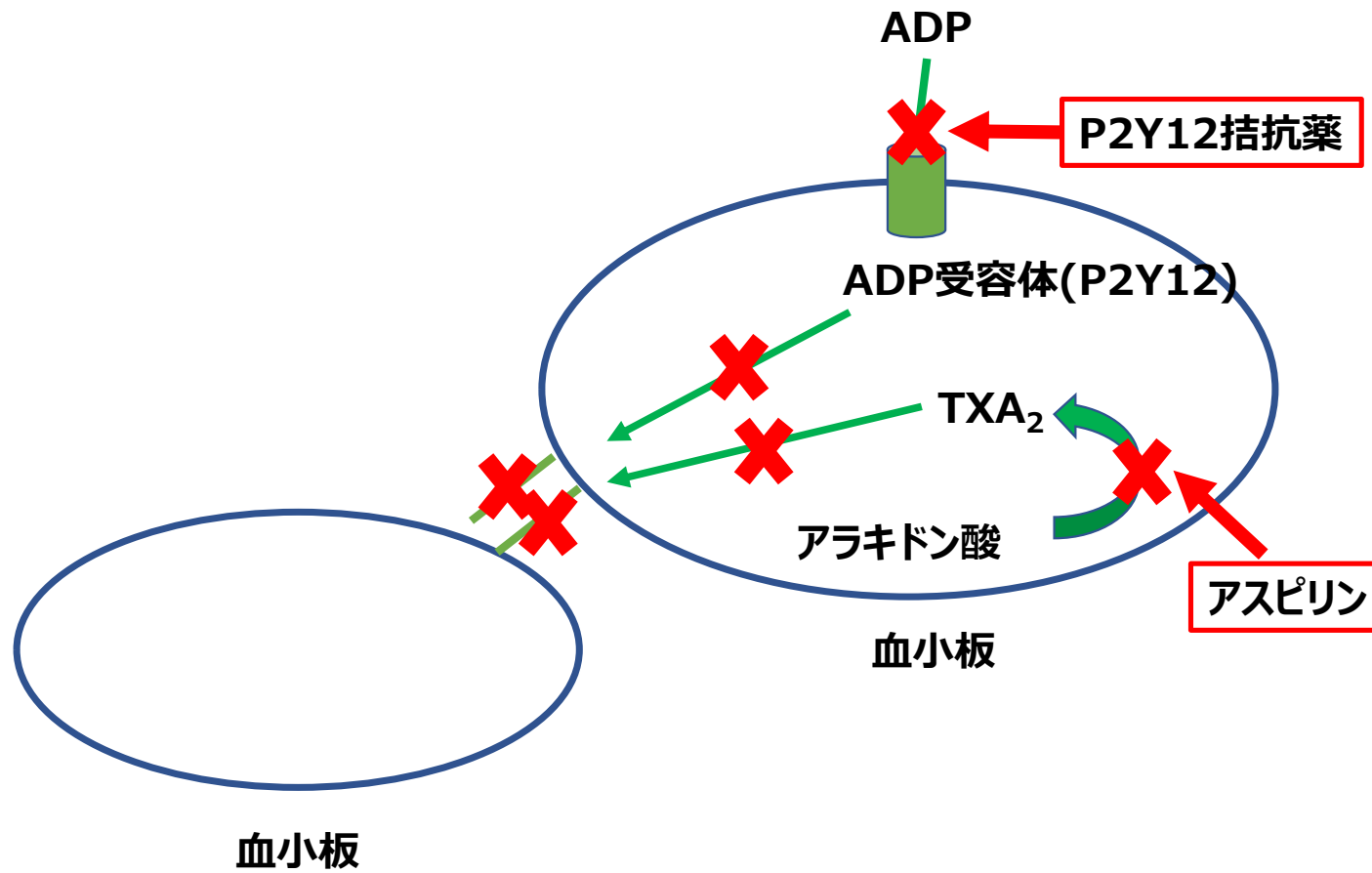
虚血性心疾患を治療するには・・・
(薬物療法：血管拡張薬)



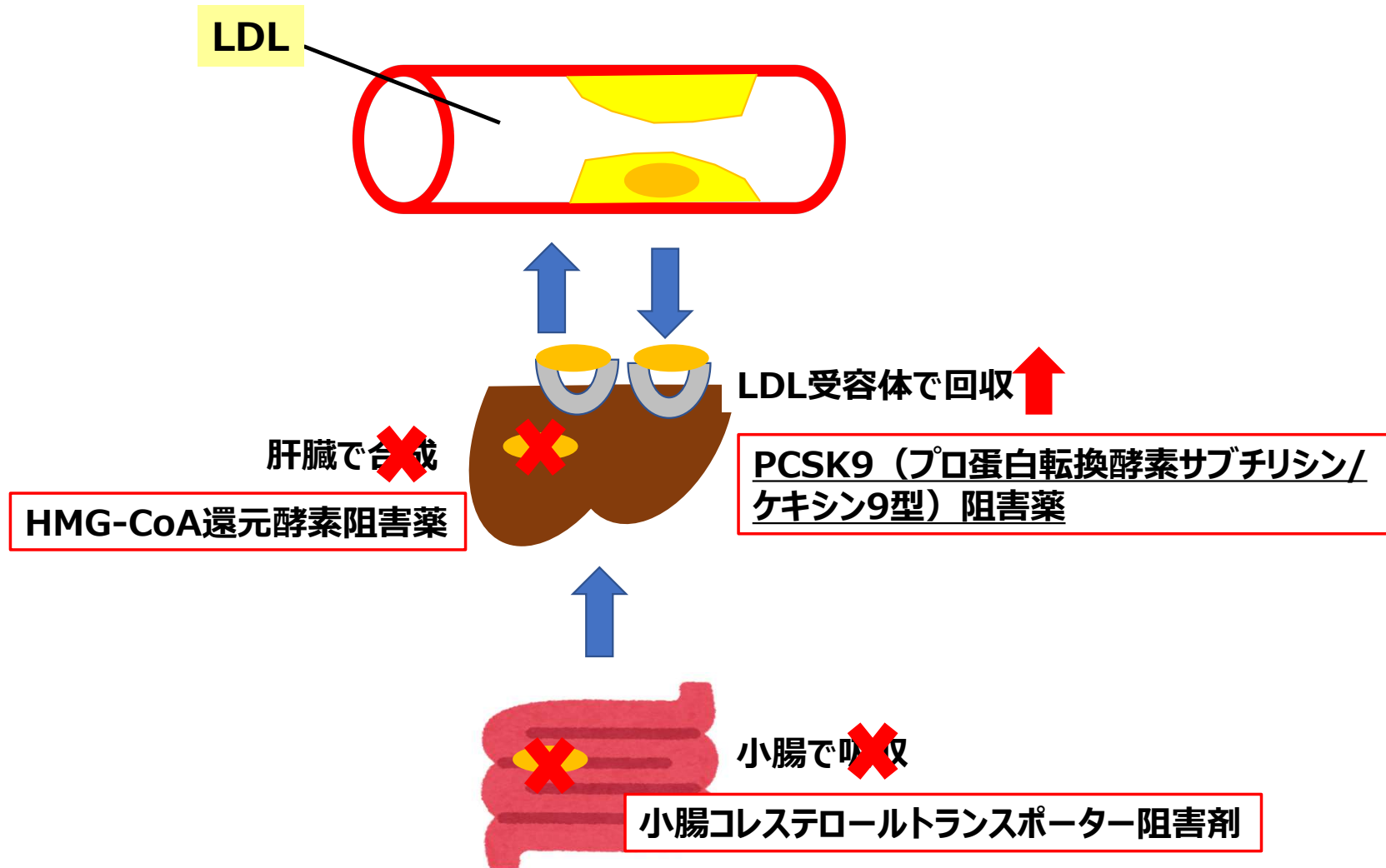
虚血性心疾患を治療するには・・・
(薬物療法：β遮断薬)



虚血性心疾患を治療するには・・・
(薬物療法：抗血小板薬)



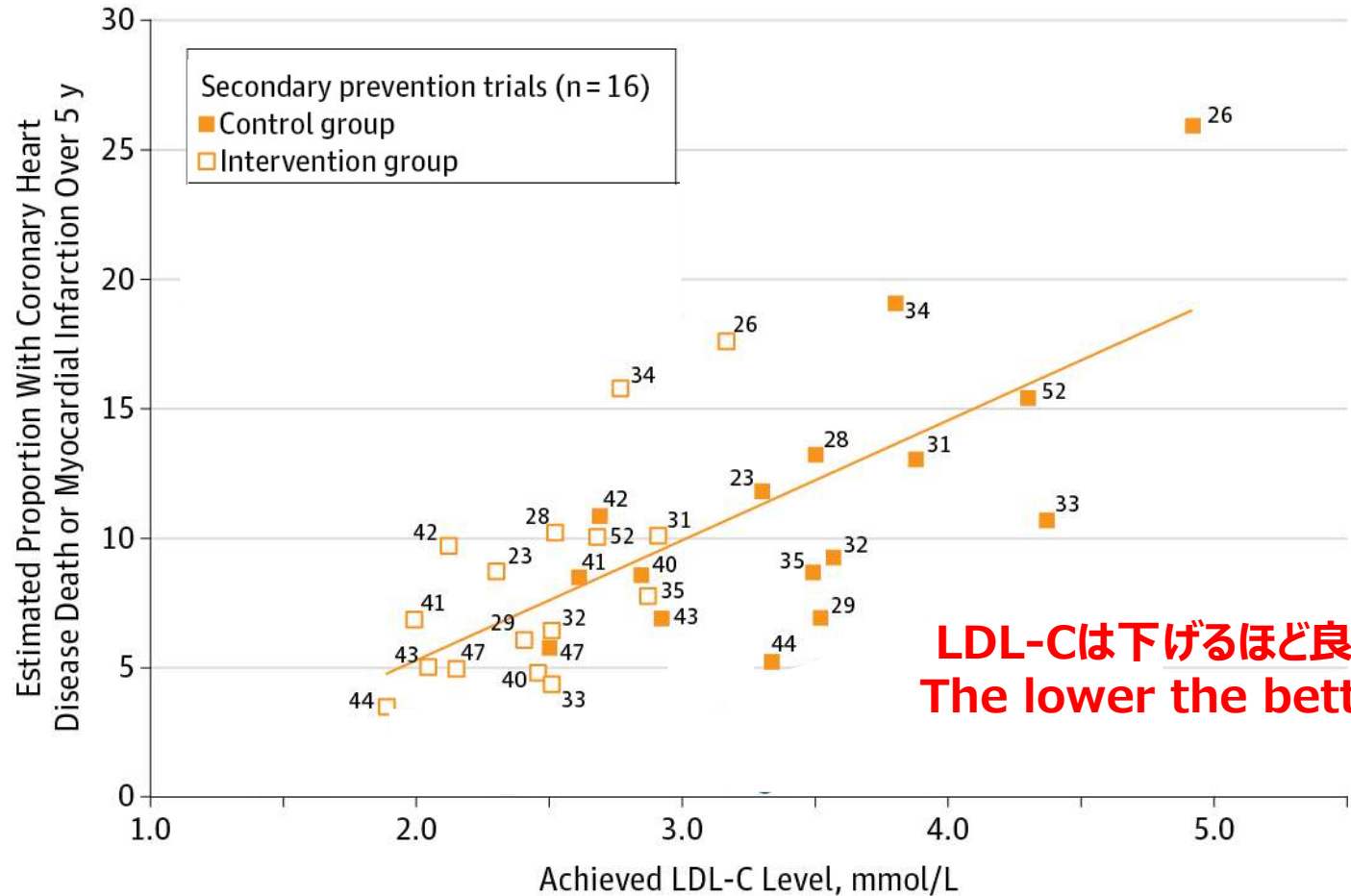
虚血性心疾患を治療するには・・・
(薬物療法:脂質低下薬)



積極的LDL-C低下と心血管イベント

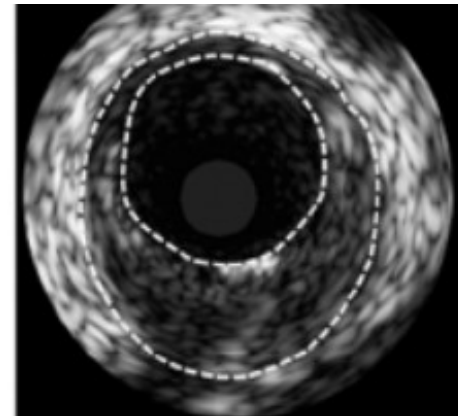
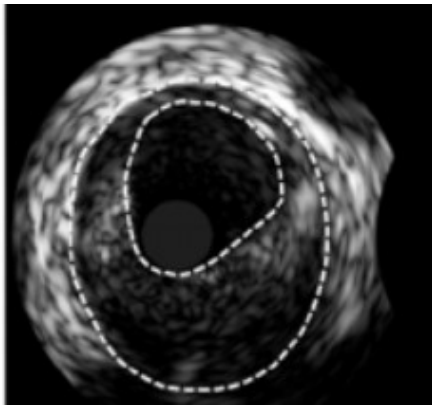
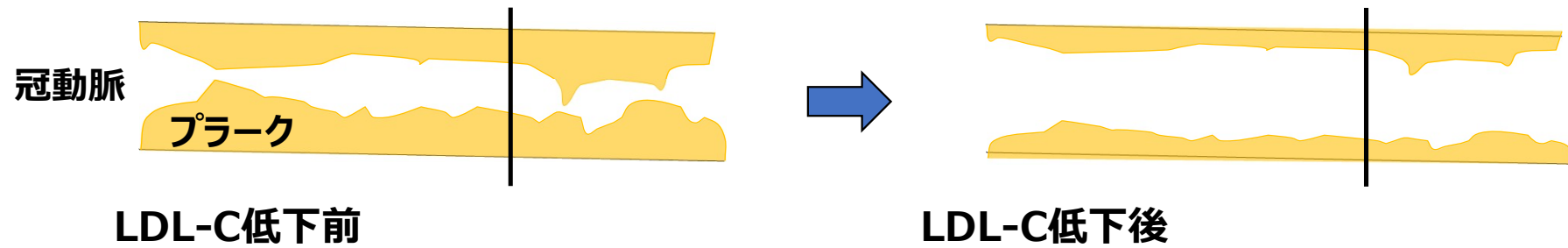
2次予防におけるLDL-Cと心血管イベント メタ解析

心臓死、心筋梗塞 (>5年)%



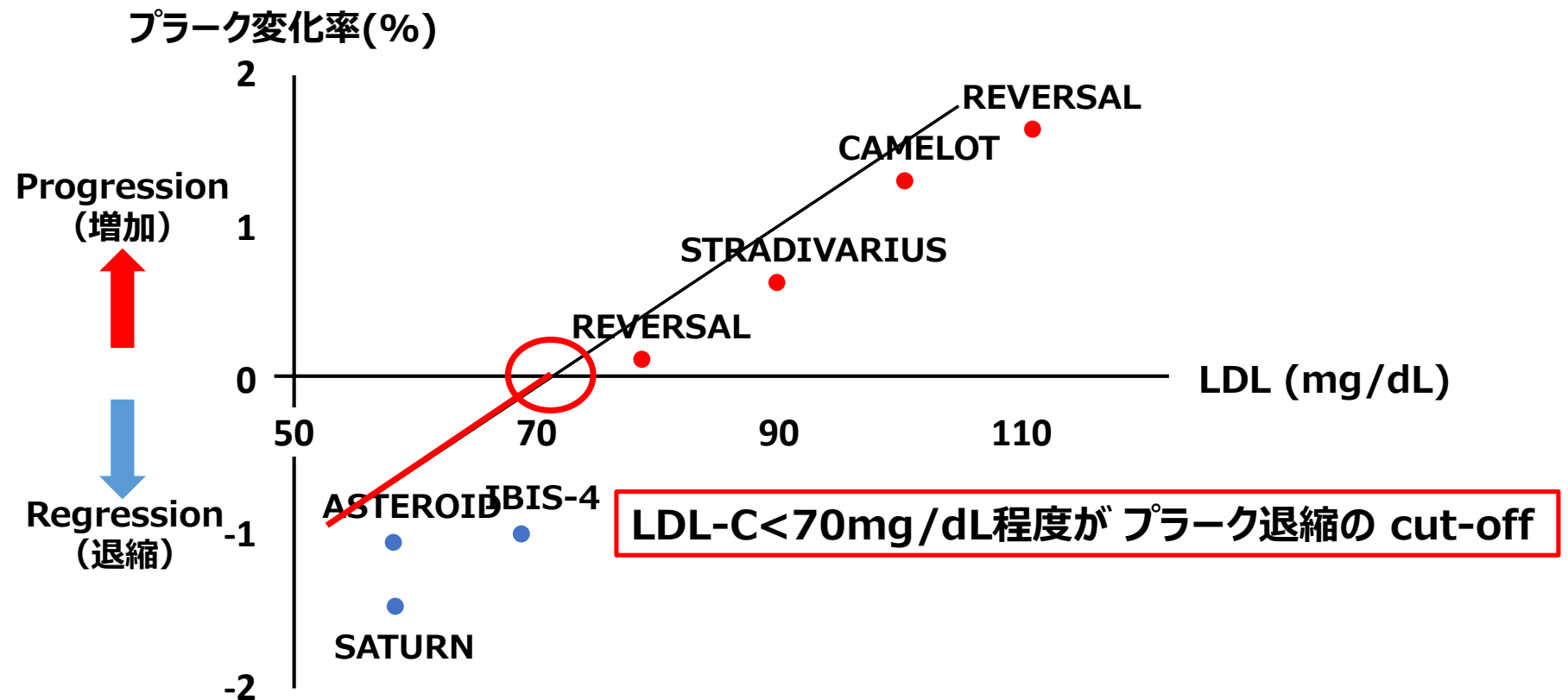
JAMA 2016; 316: 1289–1297

積極的LDL-C低下でプラークが退縮する

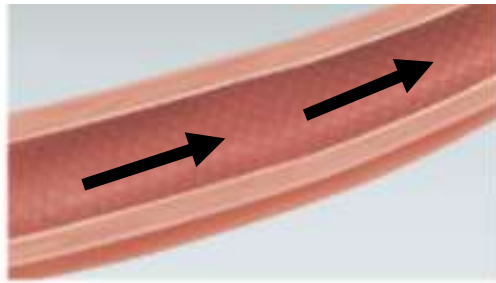


～ LDL-Cがどこまで下がればプラークが退縮するか～

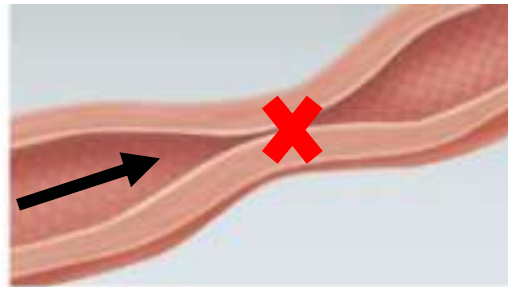
LDL-Cと血管内超音波でみたプラークの変化率



冠攣縮に対する薬物治療



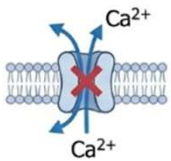
正常の血管



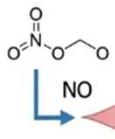
冠攣縮



推奨される治療薬：血管拡張薬

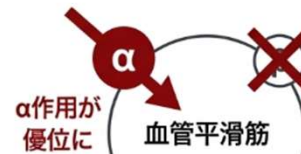
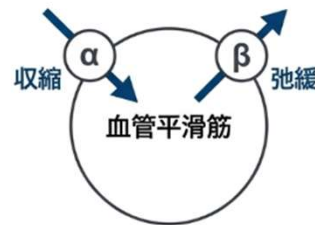


Ca拮抗薬

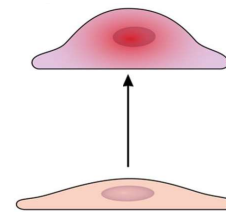
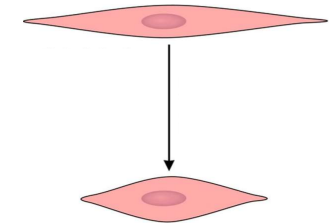


硝酸薬

β遮断薬は無効 or 有害

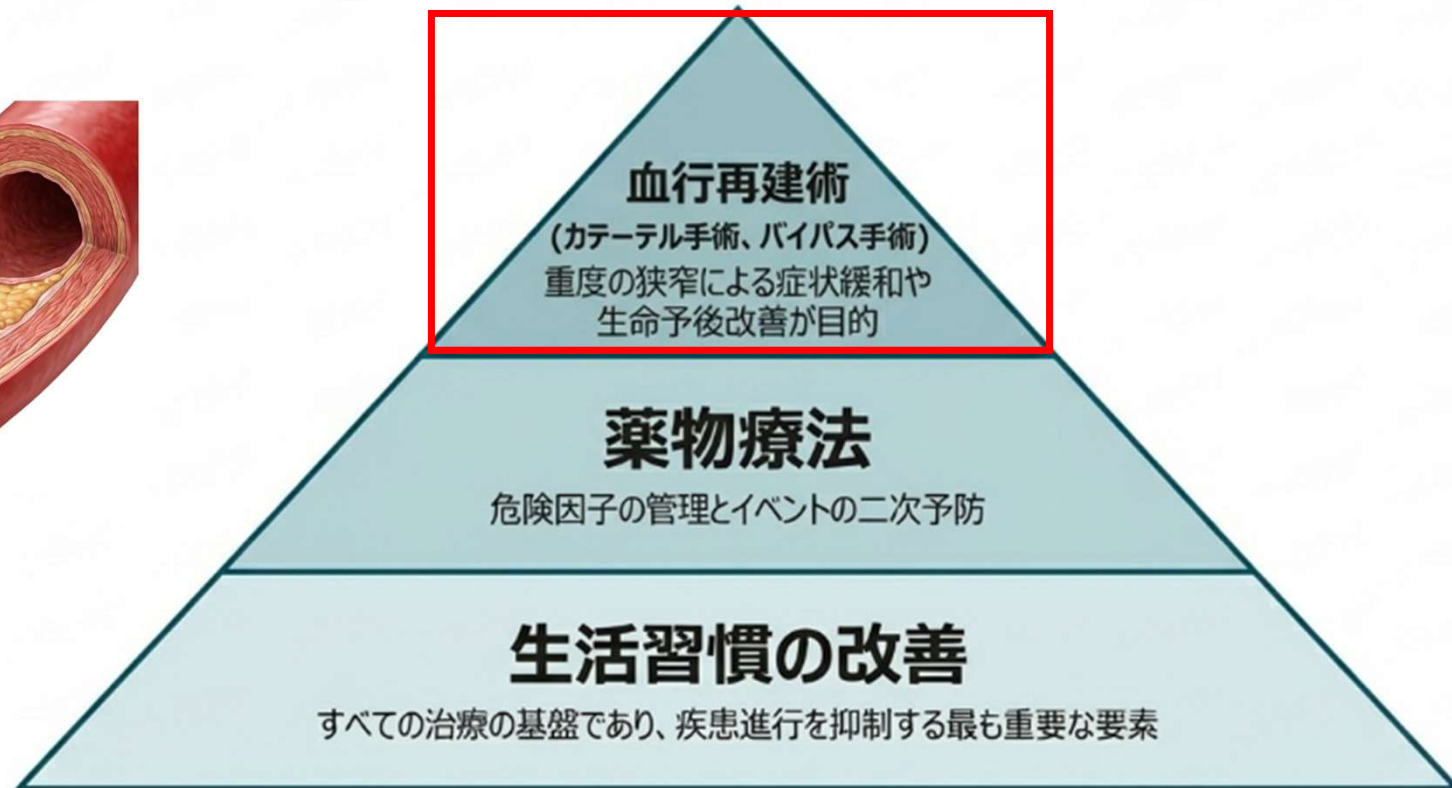
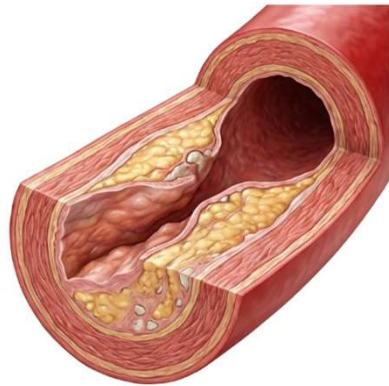


血管平滑筋の異常収縮



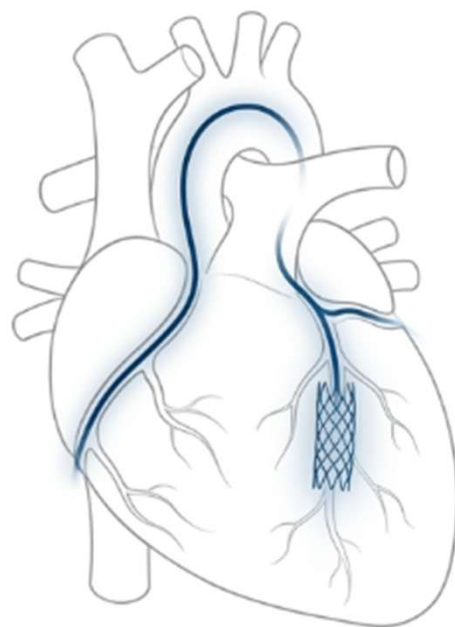
血管内皮機能障害
(内因性NO産生低下)

虚血性心疾患の治療アプローチ

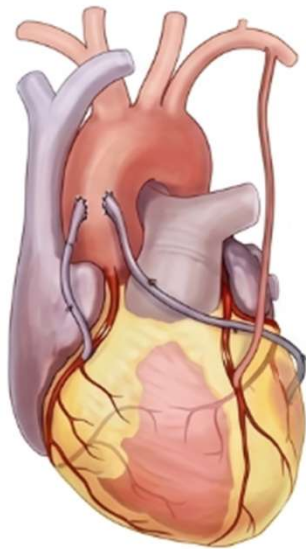


冠動脈血行再建術の歴史

低侵襲化と長期予後改善に向けた、飽くなき挑戦の軌跡



1970年代：バイパス術 (CABG) の確立



胸骨切開



グラフト血管採取



- ・大きな傷
- ・全身麻酔

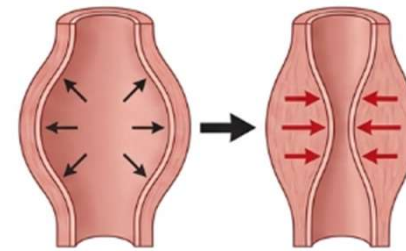


低侵襲な治療を模索

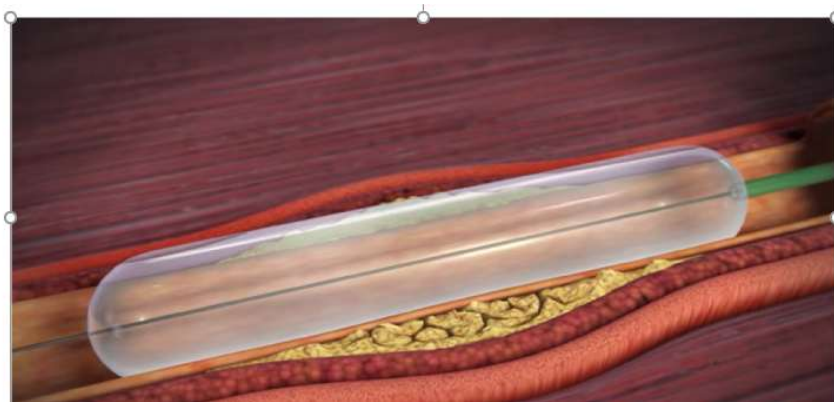
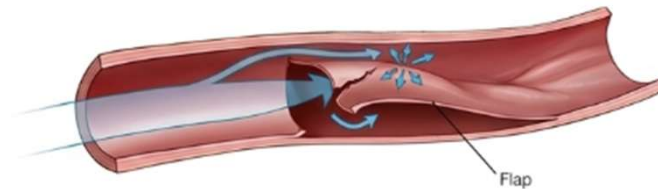


バルーン拡張（1980年代）

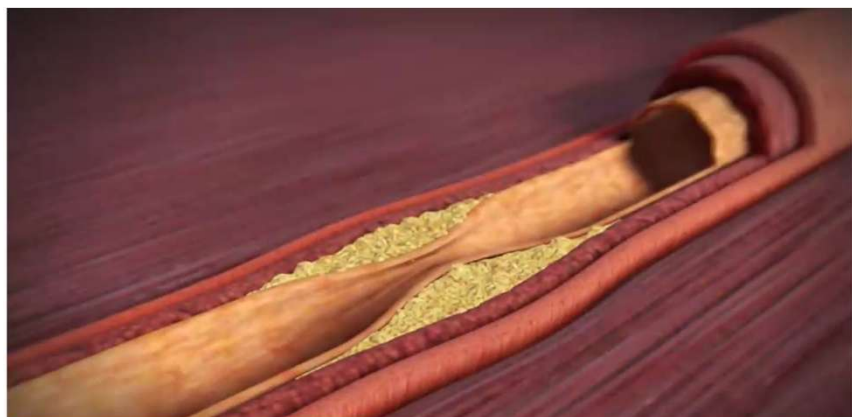
Recoil⇒再狭窄 > 30%



解離（裂ける）⇒急性閉塞（急性心筋梗塞）



ベアメタルステントの登場（1990年代）



解決した課題

急性閉塞とRecoilの克服

新たな課題

再狭窄

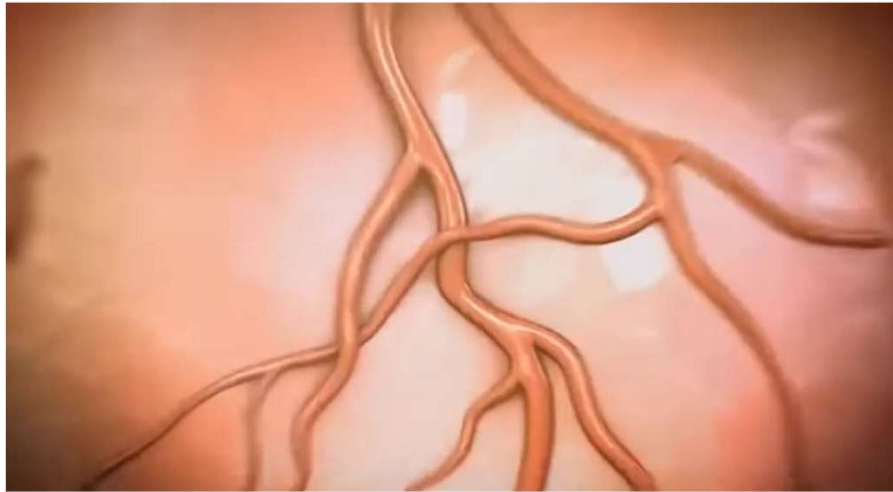
再発 > 30%



新生内膜の増殖



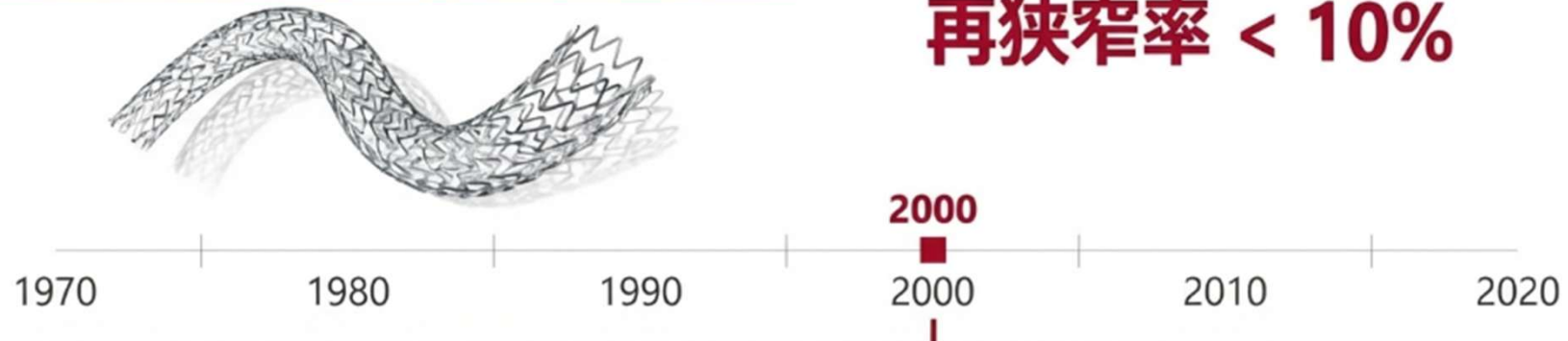
薬剤溶出性ステント革命（2000年代）



解決した課題
再狭窄の克服

免疫抑制剤がステントから溶出し、
新生内膜の増殖を抑制。

再狭窄率 < 10%

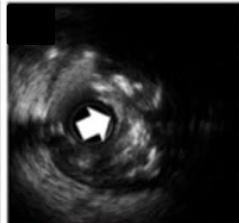


特殊デバイスを使用した冠動脈治療

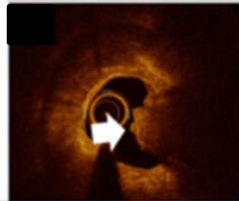
石灰化病変



Rotablator

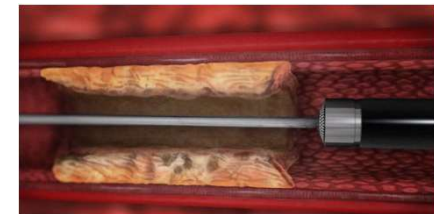
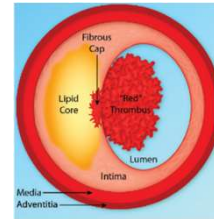


Diamondback



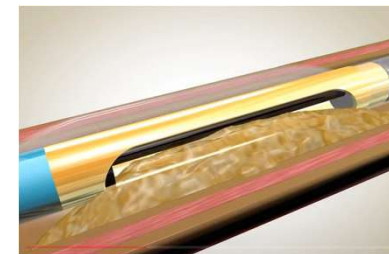
Shockwave

血栓性病変



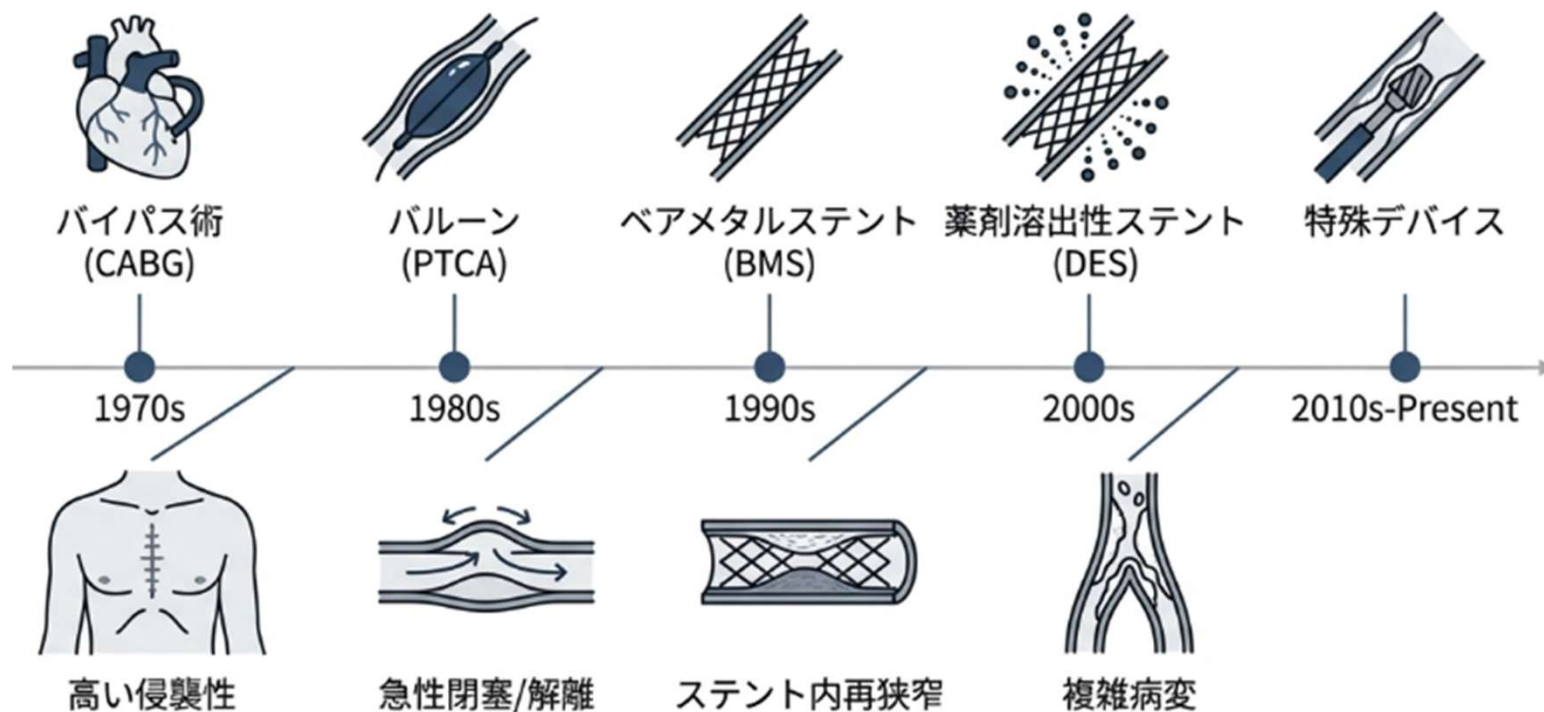
Excimer Laser

左主幹部、分岐部病変

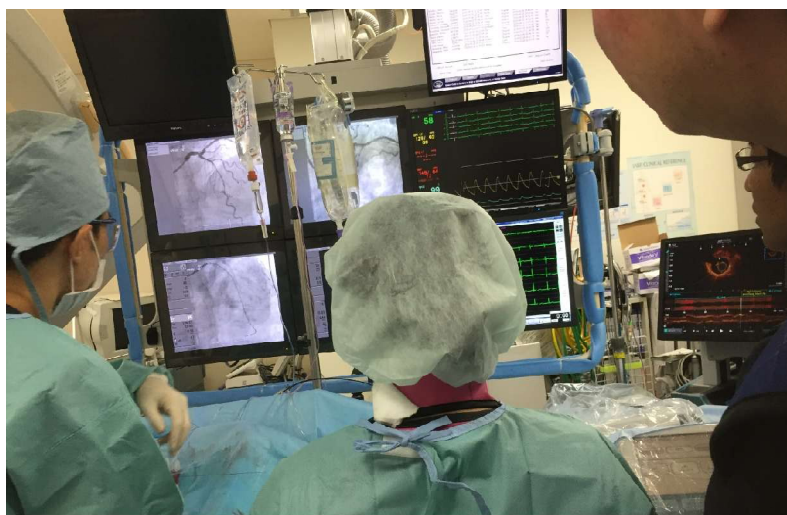


DCA

血行再建術の進化



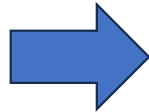
最新のカテーテル治療



治療はより低侵襲な方向へ



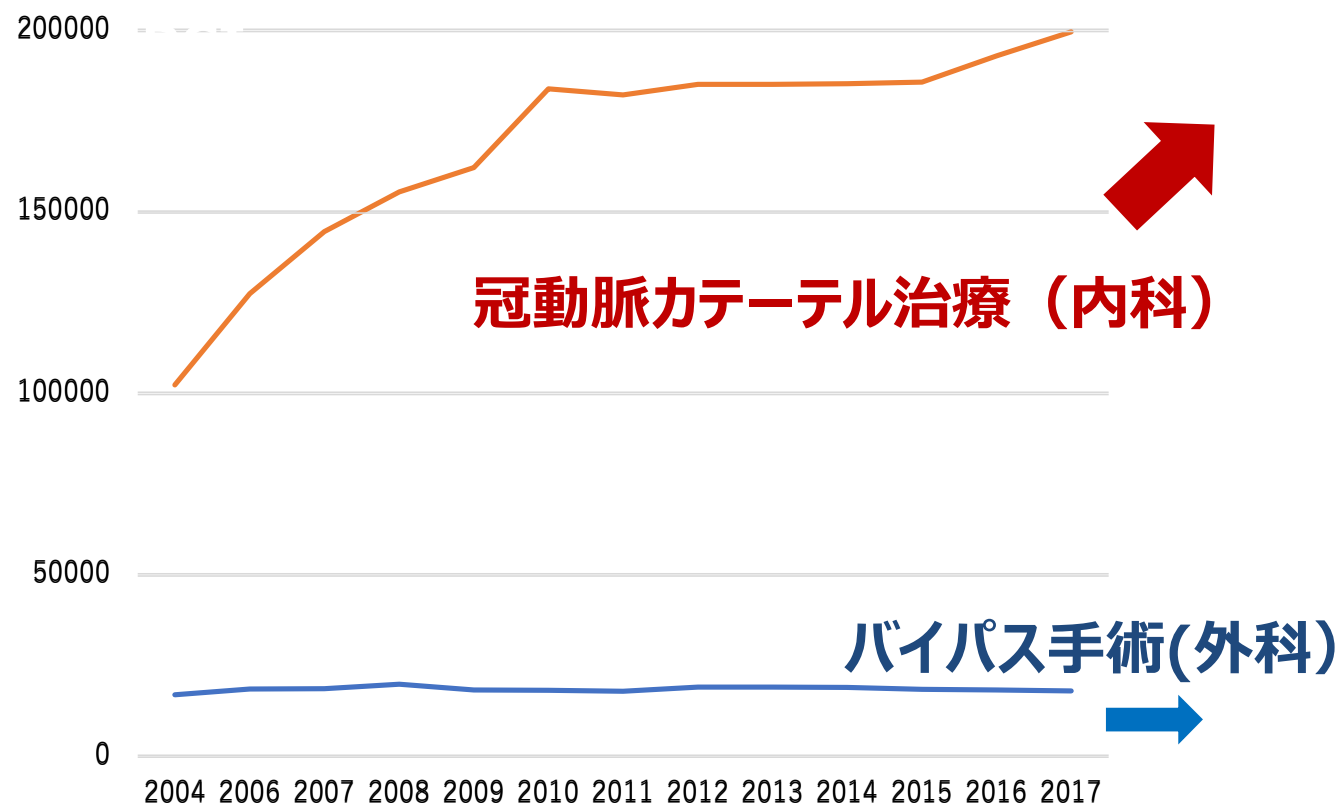
- 高侵襲
- 長時間手術
- 長期入院



- 低侵襲
- 短時間手術(30分)
- 短期入院(2日)

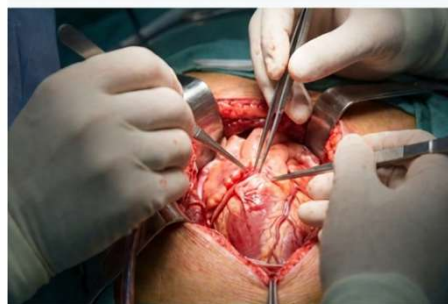


冠動脈血行再建のトレンド



JROADより

バイパス手術はもう不要か？ (ハートチームで話し合い)



or



治療選択が困難な症例

外科手術を推奨、あるいはハートチームでの議論を必須とする病態：



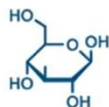
多枝病変



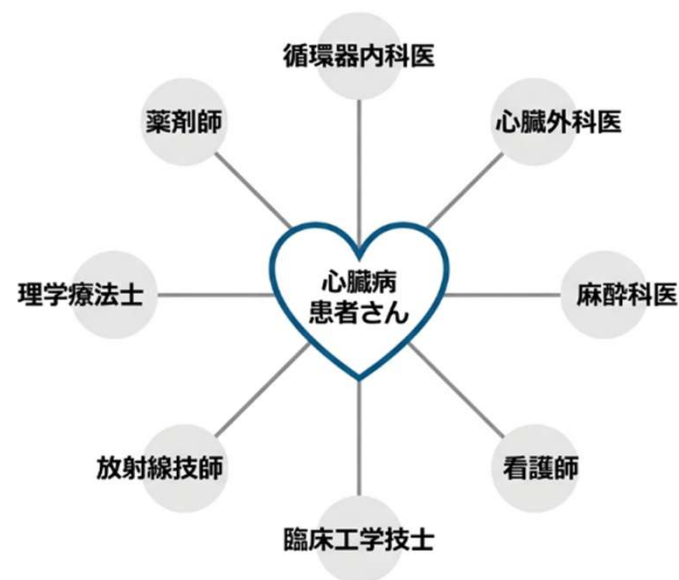
左主幹部病変



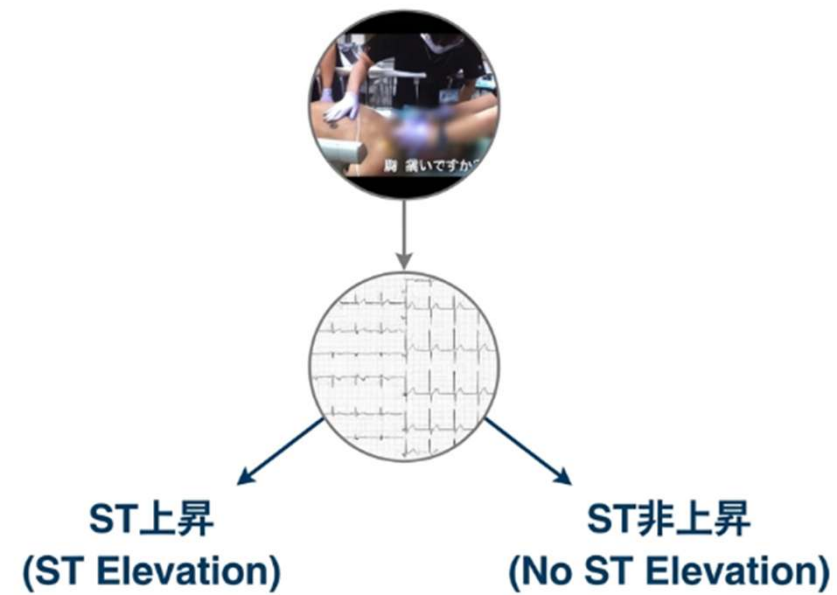
低左心機能



糖尿病合併



急性冠症候群の治療について



急性冠症候群の治療について



急性冠症候群疑い



問診、身体所見
12誘導心電図

Case(ST上昇型心筋梗塞)

73歳：男性

主訴：胸痛

現病歴：糖尿病、脂質異常症で近医通院中。

21時に突然の胸痛が出現。

改善なく救急搬送。22時14分に病院着。

家族歴：冠動脈疾患(-)

生活歴：喫煙 10本*50年

現症：意識は清明。全身の冷汗。

血圧124/62 脈拍94 整 酸素飽和度97%

胸部聴診：ラ音、心雑音なし

急性冠症候群の治療について



急性冠症候群疑い

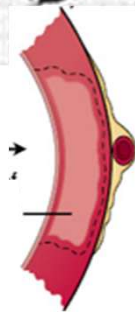
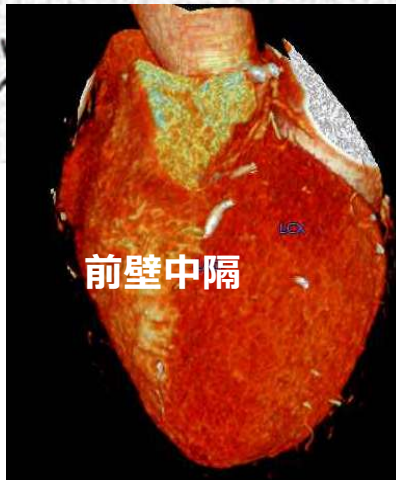
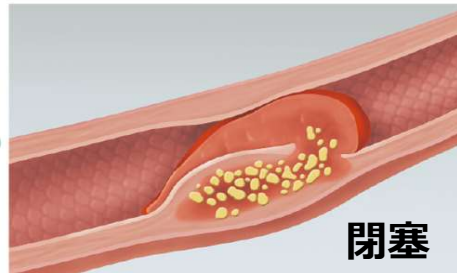
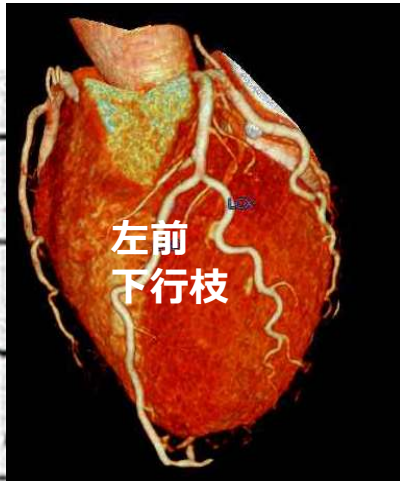


問診、身体所見
12誘導心電図

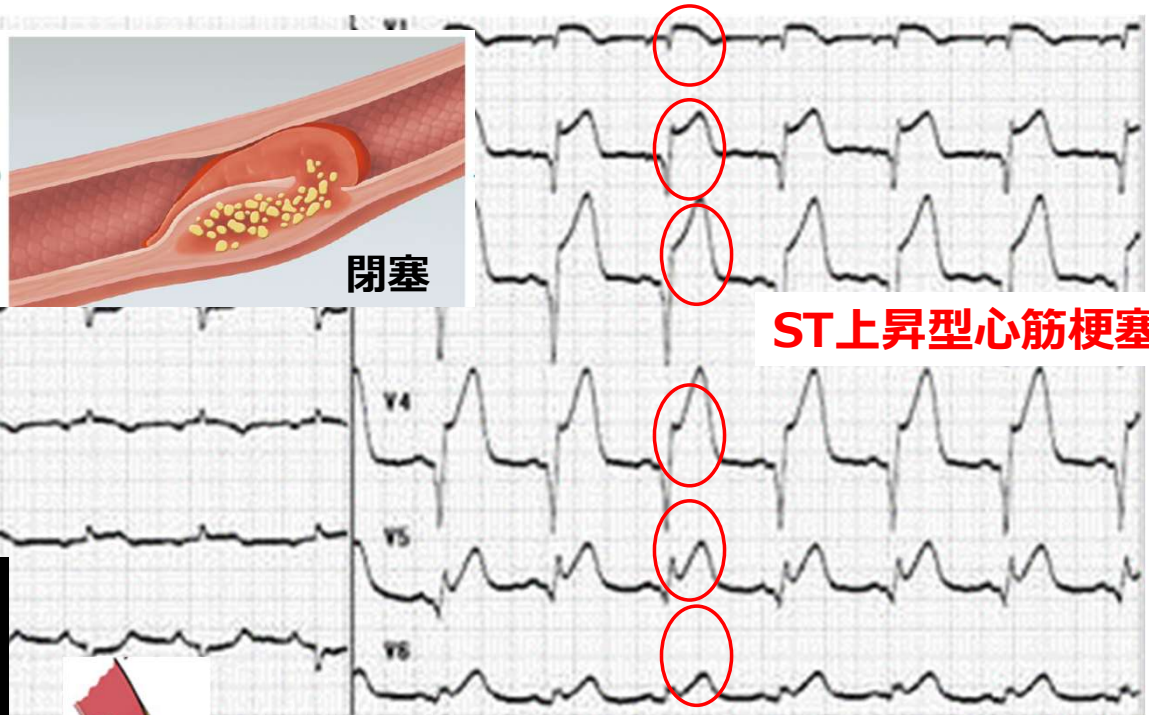
12誘導心電図



12誘導心電図



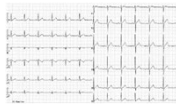
貫壁性虚血



急性冠症候群の治療について



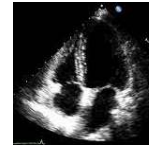
急性冠症候群疑い



問診、身体所見
12誘導心電図



血液検査、画像検査



血液検査、画像検査

- ・血液検査

トロポニン測定→結果判明まで30分

- ・心エコー図検査

前壁中隔



急性冠症候群の治療について



急性冠症候群疑い



問診、身体所見
12誘導心電図



血液検査、画像検査



ST上昇型心筋梗塞



非ST上昇型急性冠症候群



急性冠症候群でない
鑑別診断を進める



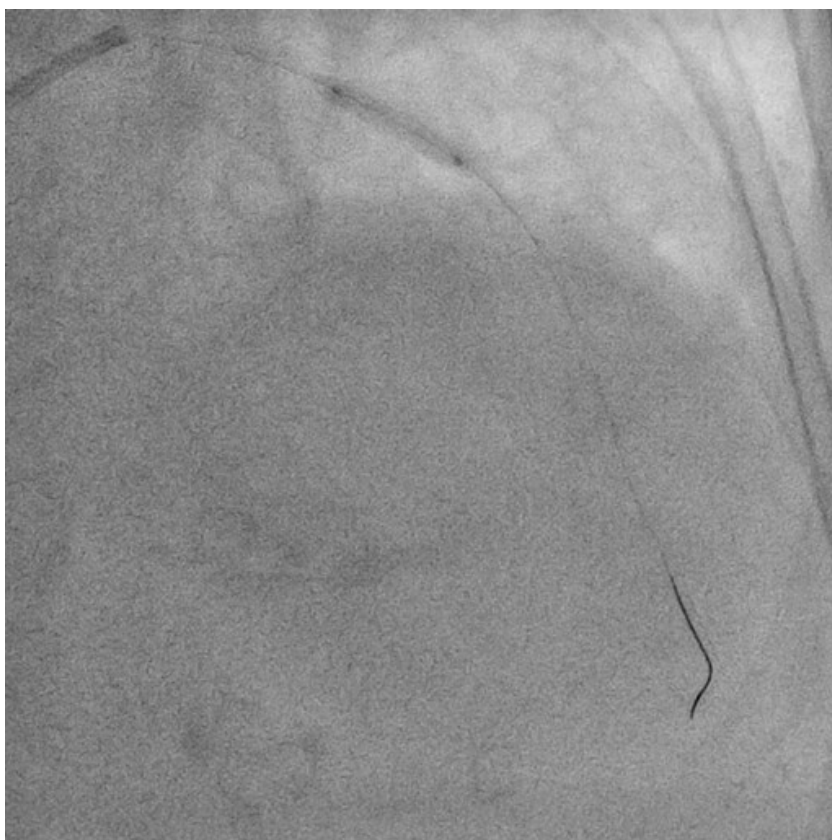
治療(直ちにカテーテルによる血行再建術)

冠動脈造影

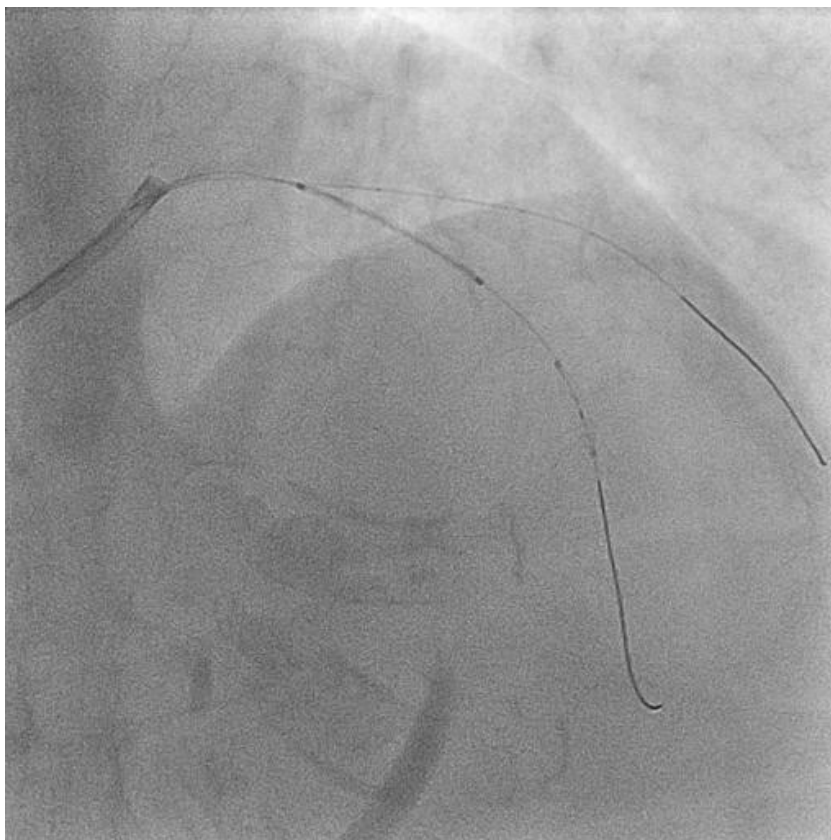


左冠動脈前下行枝の完全閉塞

経皮的冠動脈形成術



バルーン拡張

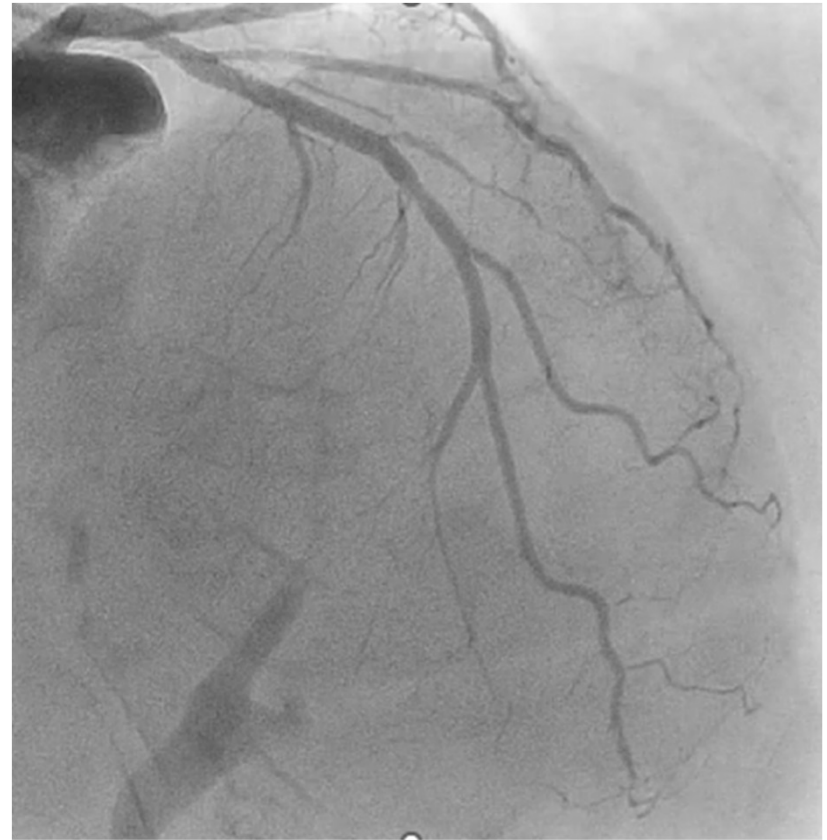


ステント留置

經皮的冠動脈形成術



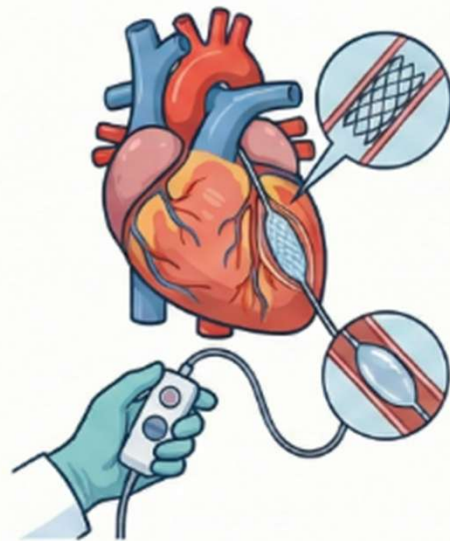
治療前



治療後

ST上昇型心筋梗塞(STEMI)の血行再建術

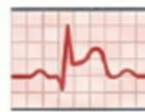
第一選択：緊急PCI



経皮的冠動脈形成術
(Percutaneous Coronary
Intervention) を基本とする。



緊急PCIの絶対的適応
となる最も重要な時
間枠。

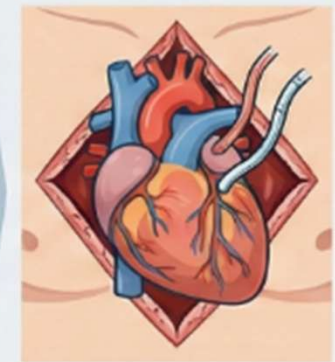


虚血徴候（症状・心電図
変化）が認められる場
合にPCIを検討する。



バイタルが安定してい
る場合、心筋壊死完成
のため通常は行わない。

PCIが不可能・ 不成功の場合



緊急冠動脈バイパス術
を検討するが、施行は
まれである。

Case(非ST上昇型急性冠症候群)

80歳：男性

主訴：胸痛

現病歴：高血圧、脂質異常症で近医通院中。

3日前から労作時の胸痛が出現。

安静にすると数分で改善していたが、

本日は**複数回**症状が出現し、消失するまで**20分以上**かかった。

冠動脈疾患の疑いで紹介受診となる。

来院時胸痛は消失している。

家族歴：冠動脈疾患(-)

生活歴：喫煙 15本*60年 (現在も喫煙)

現症：血圧140/80 脈拍70 整 酸素飽和度97%

胸部聴診：ラ音、心雑音なし

急性冠症候群の治療について

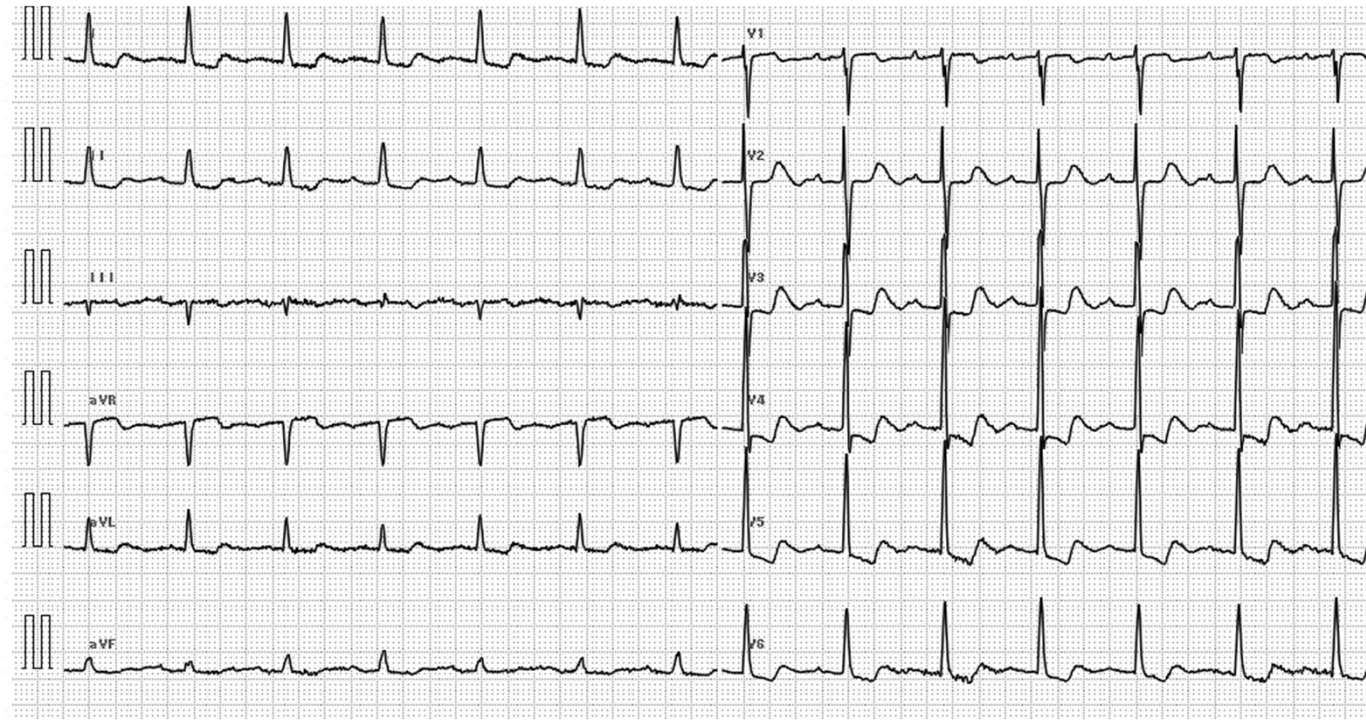


急性冠症候群疑い

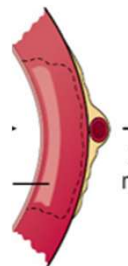
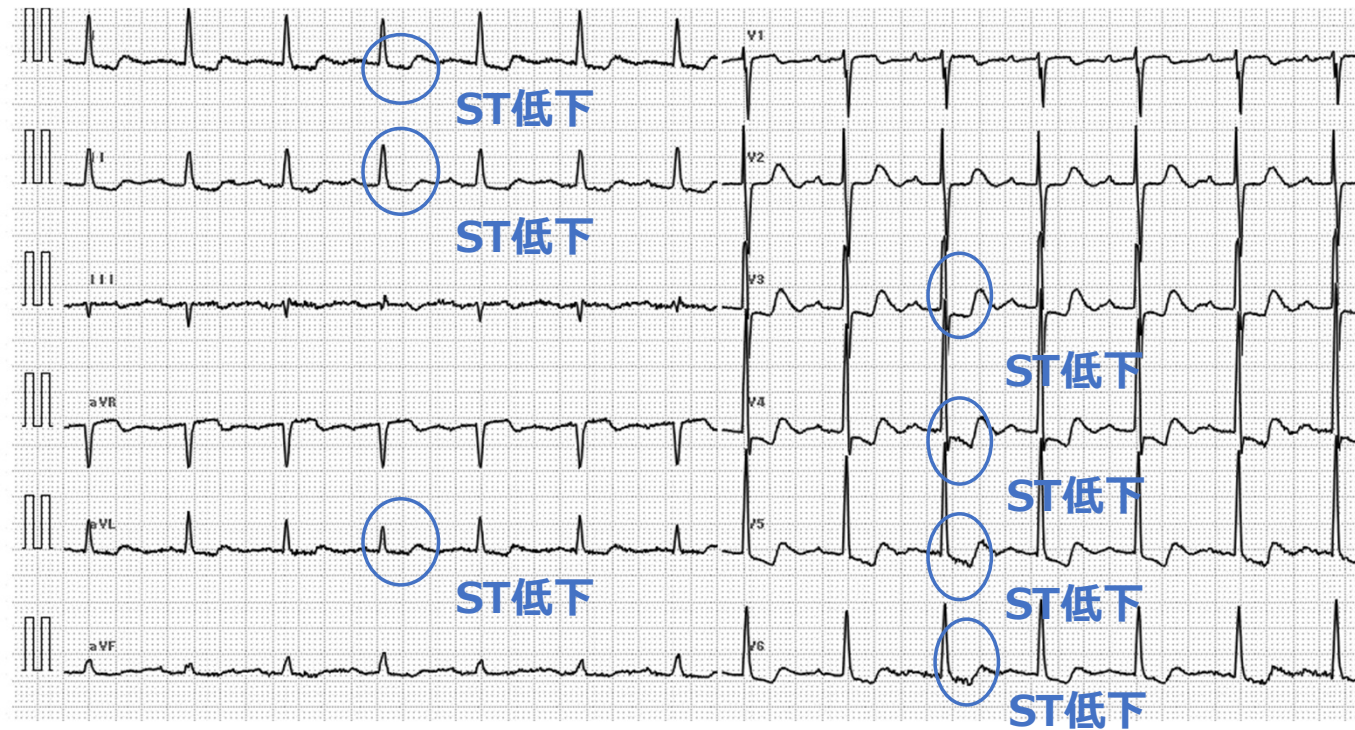


問診、身体所見
12誘導心電図

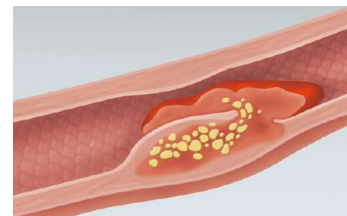
心電図



心電図



心内膜下虚血

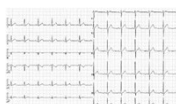


高度狭窄
(詰まりかけ)

急性冠症候群の治療について



急性冠症候群疑い



問診、身体所見
12誘導心電図



血液検査、画像検査

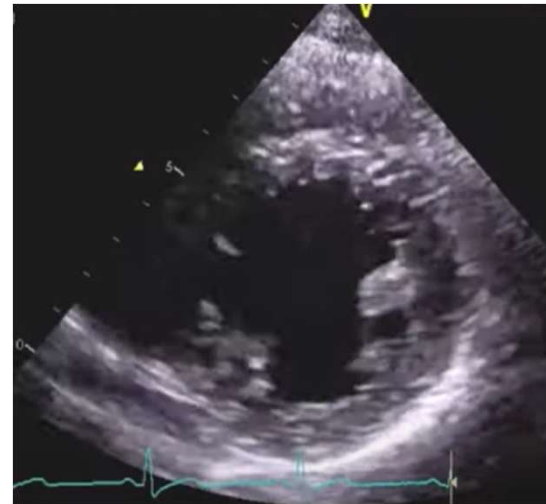


血液検査、画像検査

・血液検査

トロポニン測定→ **0.84ng/ml** (基準値 <0.014ng/ml)

・心エコー図検査



壁運動低下なし

急性冠症候群の治療について

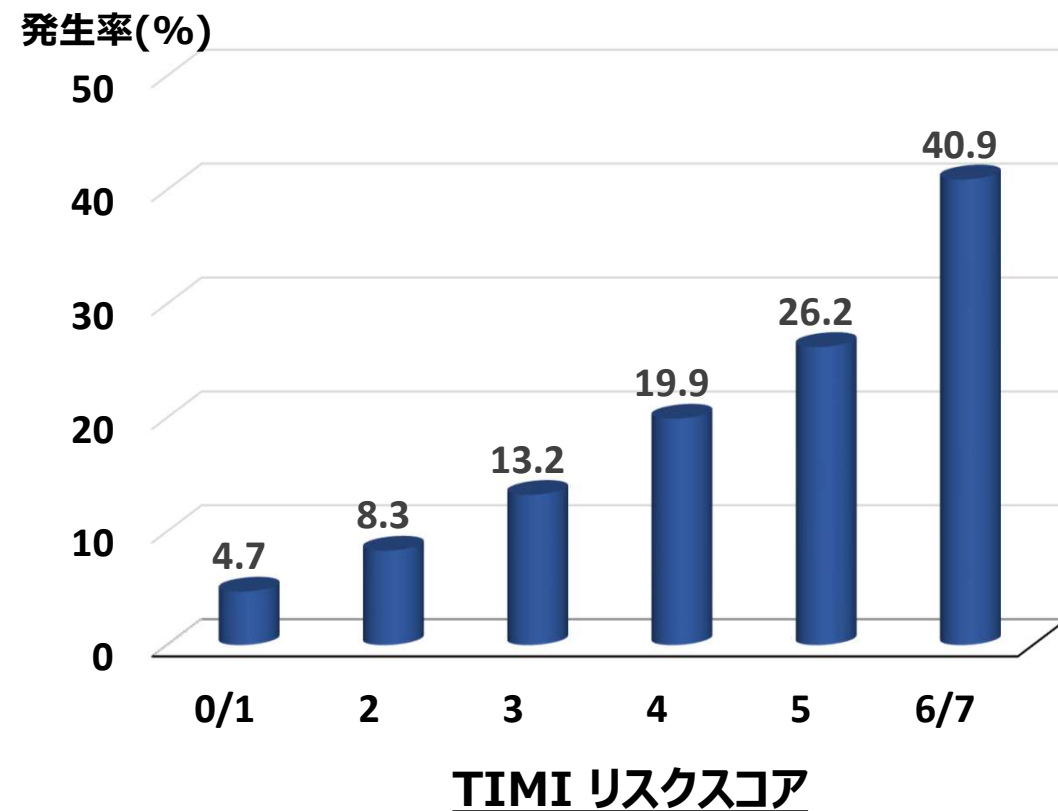


リスク評価 (病歴と検査所見から緊急度を推定する)

TIMIリスクスコア (0-7点)

年齢 ≥ 65 歳	No : 0	Yes : + 1
3つ以上の冠危険因子 (家族歴, 高血圧, 高コレステロール血症, 糖尿病, 喫煙)	No : 0	Yes : + 1
既知の冠動脈疾患 (狭窄度 ≥ 50%)	No : 0	Yes : + 1
7日以内のアスピリンの使用	No : 0	Yes : + 1
24時間以内に2回以上の狭心症症状の存在	No : 0	Yes : + 1
心電図における 0.5 mm 以上の ST 偏位の存在	No : 0	Yes : + 1
心筋バイオマーカーの上昇	No : 0	Yes : + 1

死亡、心筋梗塞、緊急血行再建の発生率



Case(非ST上昇型急性冠症候群)

80歳：男性

主訴：胸痛

現病歴：高血圧、脂質異常症で近医通院中。

3日前から労作時の胸痛が出現。

安静にすると数分で改善していたが、

本日は**複数回**症状が出現し、消失するまで20分以上かった。

冠動脈疾患の疑いで紹介受診となる。

来院時胸痛は消失している。

家族歴：冠動脈疾患(-)

生活歴：喫煙 15本*60年 (現在も喫煙)

現症：血圧140/80 脈拍70 整 酸素飽和度97%

胸部聴診：ラ音、心雑音なし



ST低下

トロポニン上昇

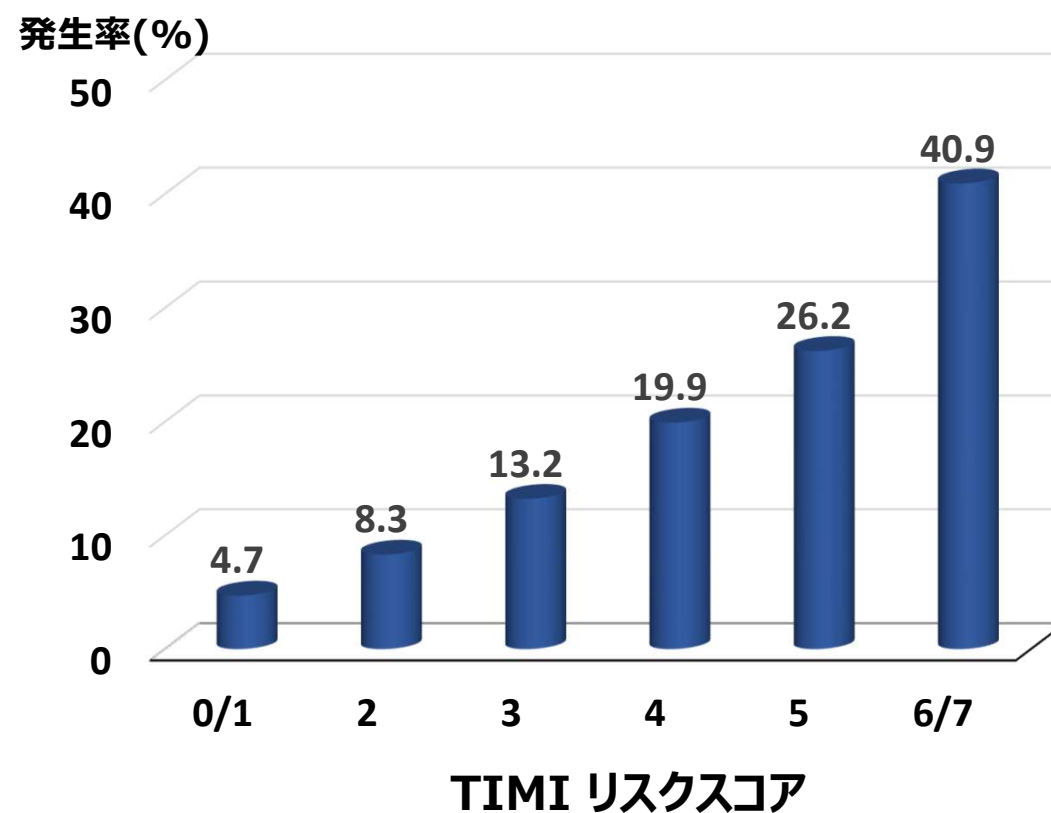
リスク評価 (病歴と検査所見から緊急度を推定する)

TIMIリスクスコア (0-7点)

年齢 ≥ 65 歳	80歳	Yes : + 1
3つ以上の冠危険因子 (家族歴、高血圧、高コレステロール血症、糖尿病、喫煙)	高血圧 脂質異常 喫煙	Yes : + 1
既知の冠動脈疾患 (狭窄度 ≥ 50%)	No : 0	Yes : + 1
7日以内のアスピリンの使用	No : 0	Yes : + 1
24時間以内に2回以上の狭心症症状の存在	複数回	Yes : + 1
心電図における 0.5 mm 以上の ST 偏位の存在	ST低下	Yes : + 1
心筋バイオマーカーの上昇	トロポニン上昇	Yes : + 1

5点→高リスク

死亡、心筋梗塞、緊急血行再建の発生率



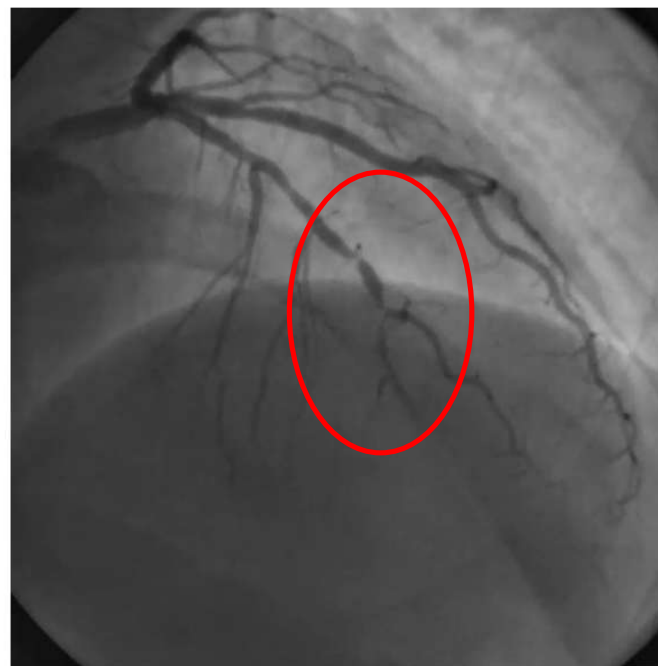
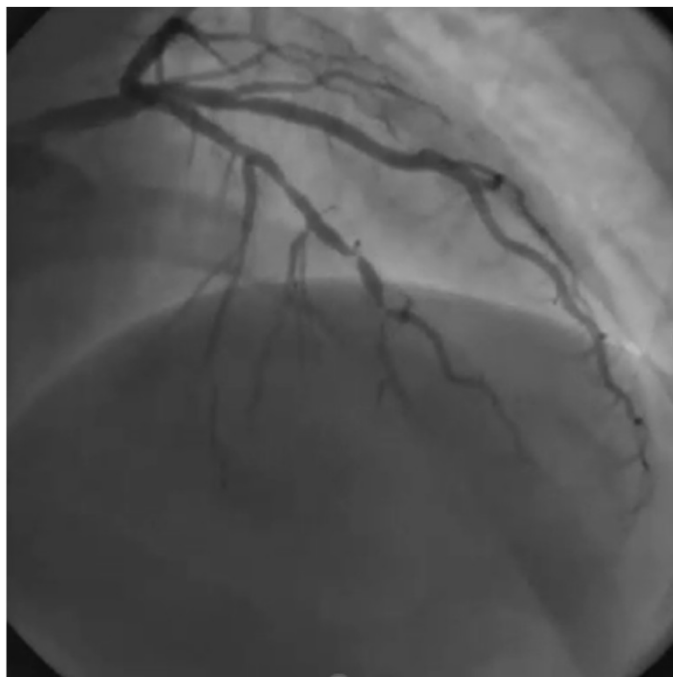
リスクに応じた初期治療



侵襲的治療・・・カテーテル検査で確定診断後、血行再建を行う

Case(非ST上昇型急性冠症候群)

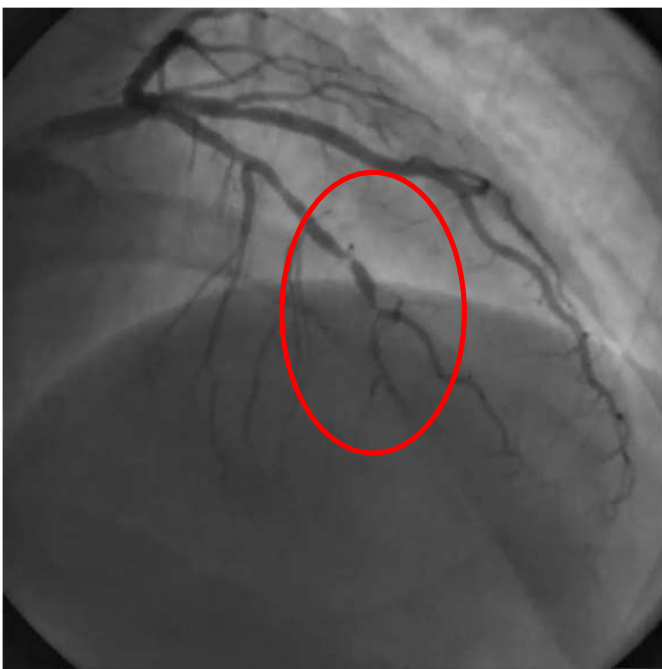
来院当日に心臓カテーテル検査



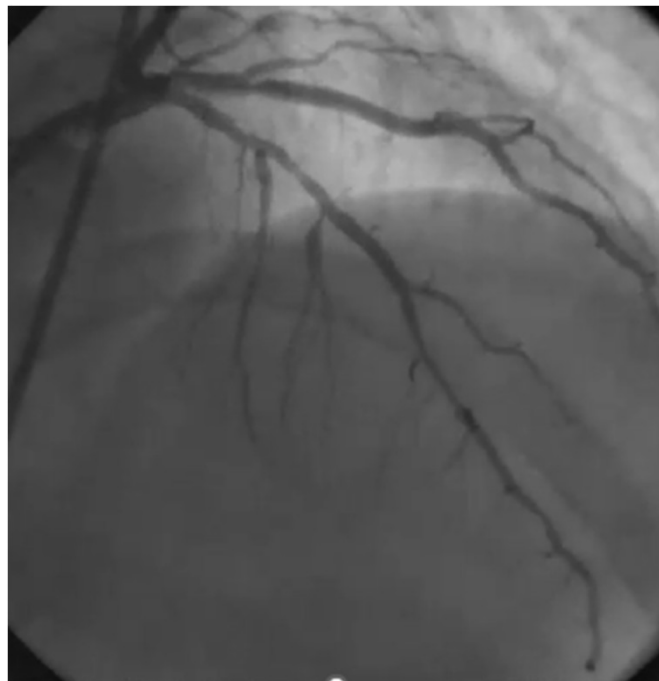
左前下行枝に高度狭窄（つまりかけ）

Case(非ST上昇型急性冠症候群)

そのままカテーテル治療へ



PCI前



PCI後

リスクに応じた初期治療



侵襲的治療・・・カテーテル検査で確定診断後、血行再建を行う

※低リスク、中等度リスクでも評価を繰り返し行う（心電図、トロポニン再検）

初期診療終了後

急性冠症候群の診断



血行再建(PCI)



CCU(coronary care unit: 冠動脈疾患集中治療室) へ入室



1. 循環補助：破綻した循環動態への対応



2. 機械的合併症：致死的な構造的破綻の早期発見



3. 不整脈：突然死につながる電氣的異常の管理



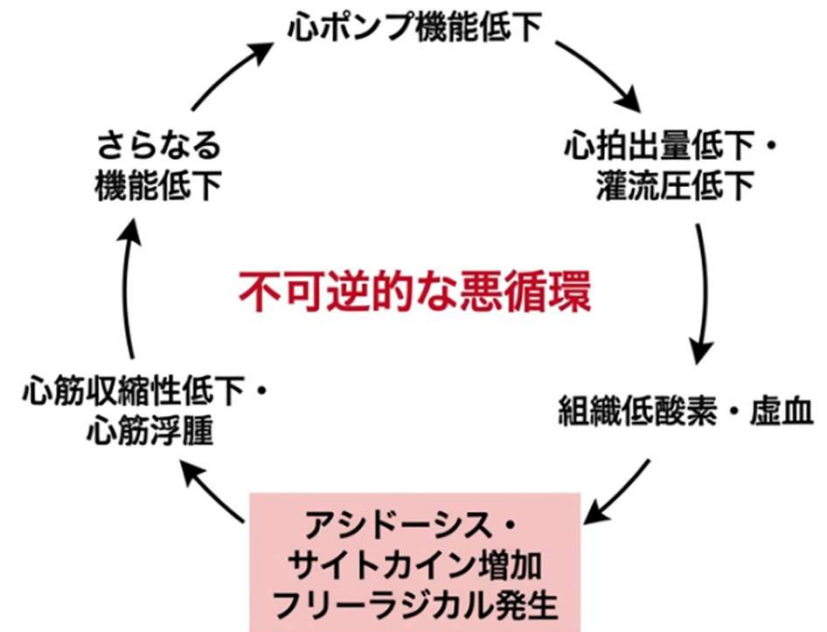
4. 心臓リハビリテーション：社会復帰と再発予防への道筋

心原性ショック

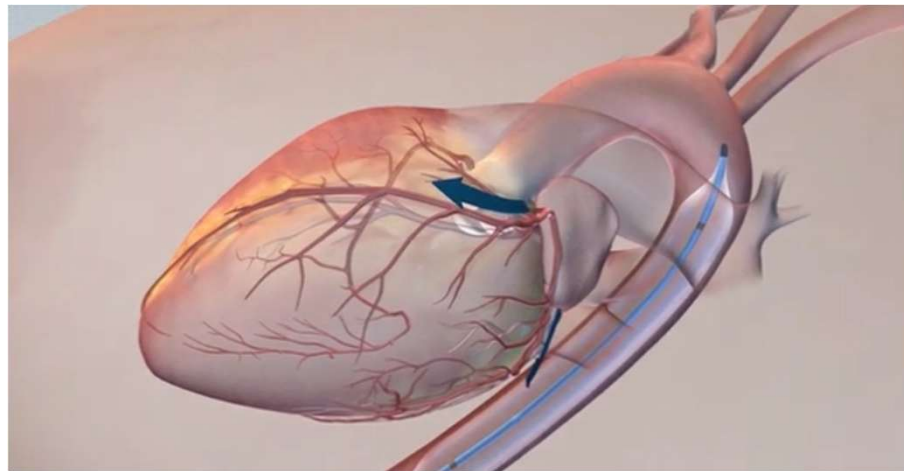
- 最多の原因：急性心筋梗塞 (AMI)
- 定義：安静時の組織代謝需要を満たす血流が供給されない循環不全

70~80%

死亡率 (Mortality Rate)



心原性ショックに対する補助循環 大動脈内バルーンポンピング (Intra-aortic balloon pump: IABP)



心周期に合わせて大動脈内のバルーンを拡張、虚脱させる

- ・拡張期にバルーン拡張→冠動脈の血流増加
- ・収縮期にバルーンを虚脱→後負荷軽減→心拍出量増加

心原性ショックに対する補助循環 IMPELLA (インペラ)



モーターの駆動で左室内の血液をくみ出し、
大動脈から全身に拍出

心原性ショックに対する補助循環
経皮的心肺補助装置
(ECMO: extracorporeal membrane oxygenation)



右房から遠心ポンプで脱血

→

人工肺で酸素化

→

大腿動脈から返血

初期診療終了後

急性冠症候群の診断



血行再建(PCI)

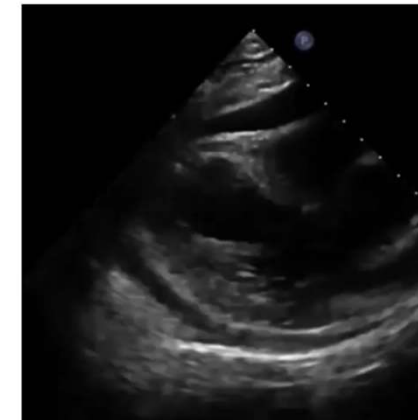
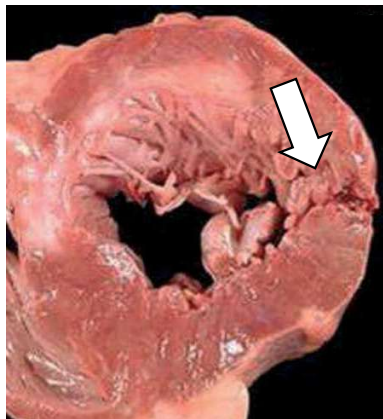
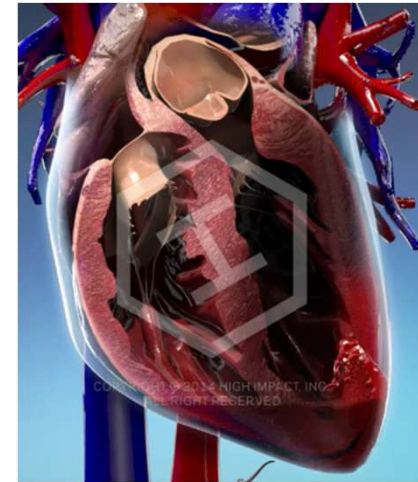
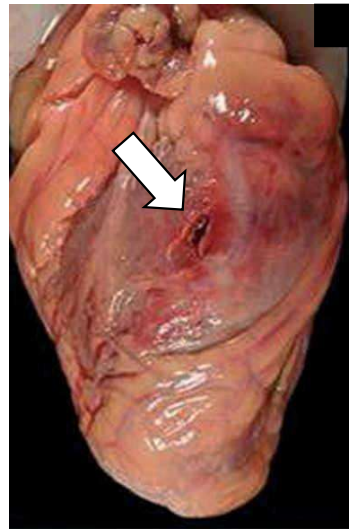
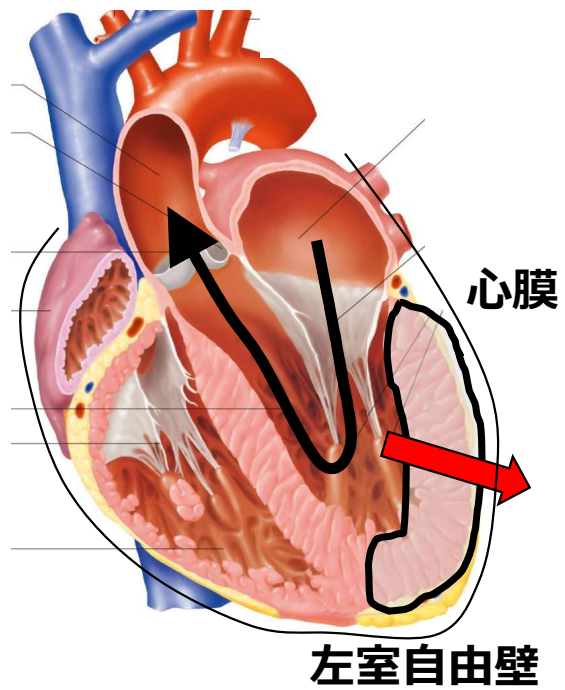


CCU(coronary care unit: 冠動脈疾患集中治療室)へ入室

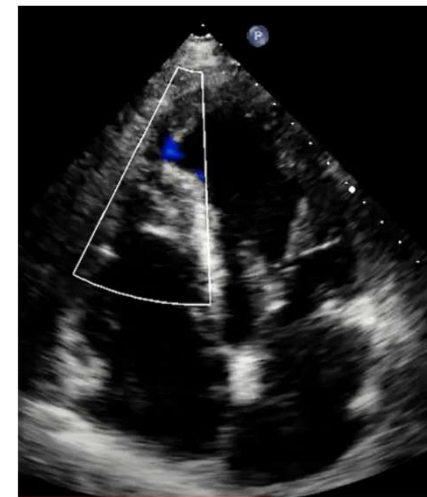
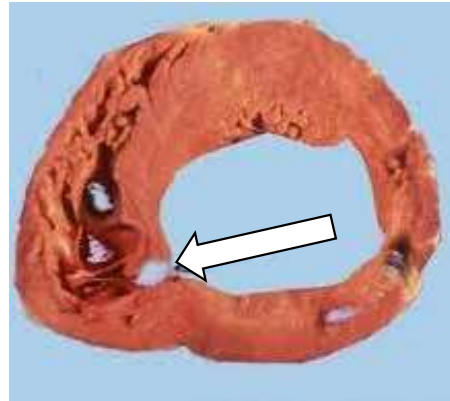
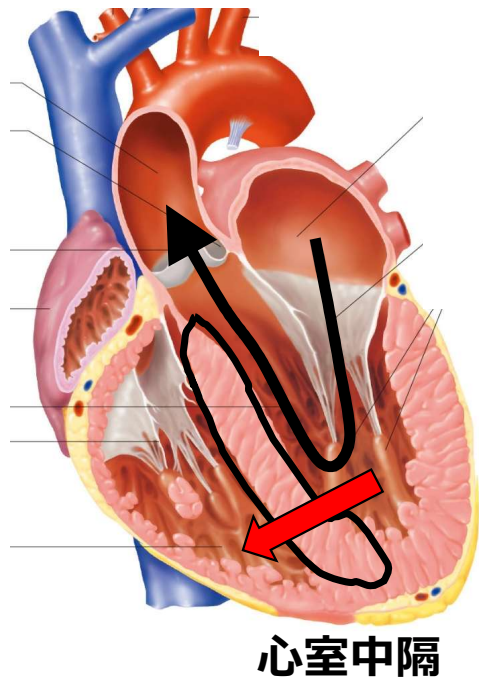


- ・補助循環装置
- ・機械的合併症
- ・不整脈への対処
- ・リハビリテーション

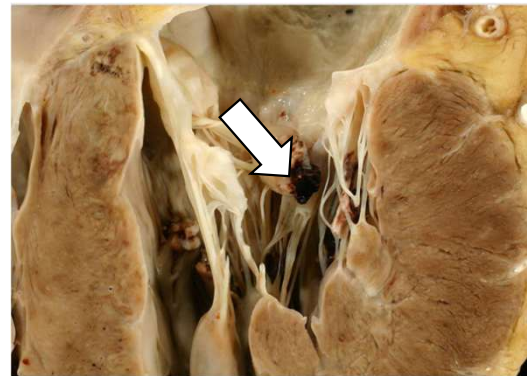
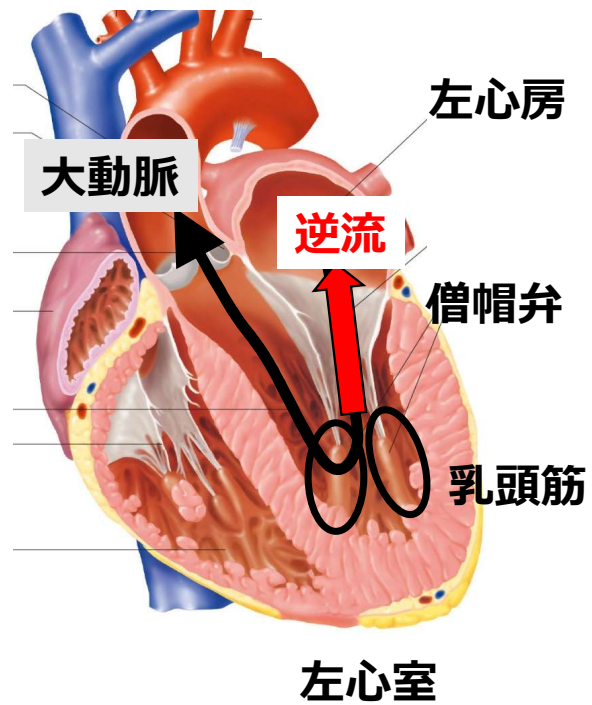
急性冠症候群に合併する機械的合併症 (左室自由壁破裂)



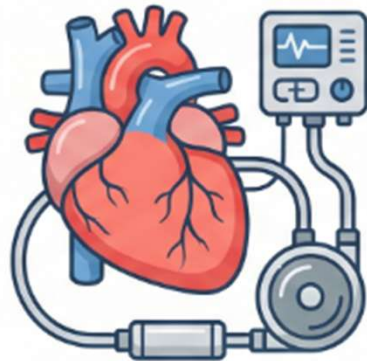
急性冠症候群に合併する機械的合併症 (心室中隔穿孔)



急性冠症候群に合併する機械的合併症 (乳頭筋破裂)



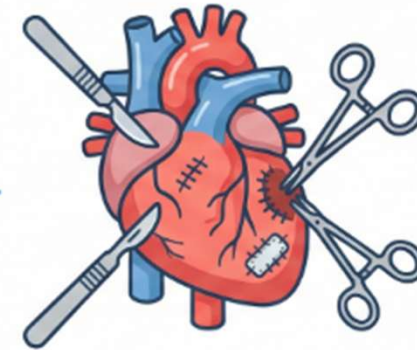
急性冠症候群に合併する機械的合併症の治療



STEP 1

補助循環装置の挿入

まず、血行動態を安定させるために補助循環装置を挿入する。



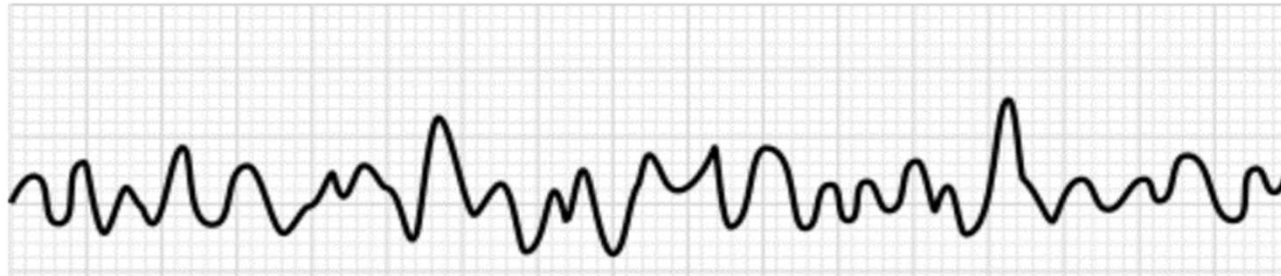
STEP 2

心臓外科での外科的治療

次に、根本的な問題解決のため心臓外科による外科的修復を行う。

急性冠症候群に合併する不整脈 (心室性不整脈)

心室細動 Vf: Ventricular fibrillation



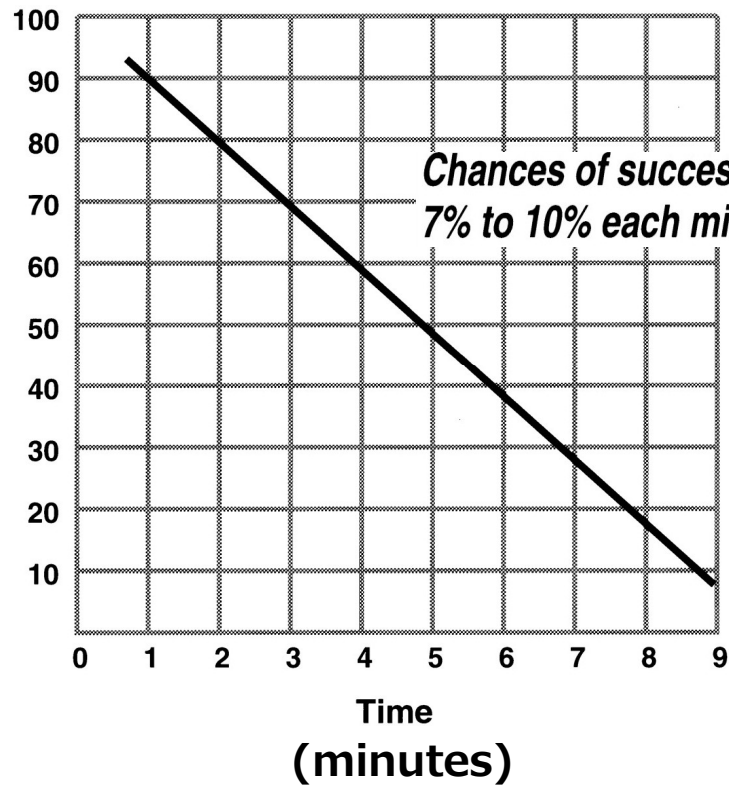
心室が細かく震えているだけの致死的状态（直ちに除細動が必要）

DC: Direct Current
(直流除細動)



心室細動の対処

生存退院



1分

↓7-10%
1分毎に救命率低下

0分 10分

発症から10分で
救命はほぼ不可能

**第一選択：即時、
直流除細動（DC）**

心室細動を停止させる
最も確実な治療法であ
り、直ちに実施。

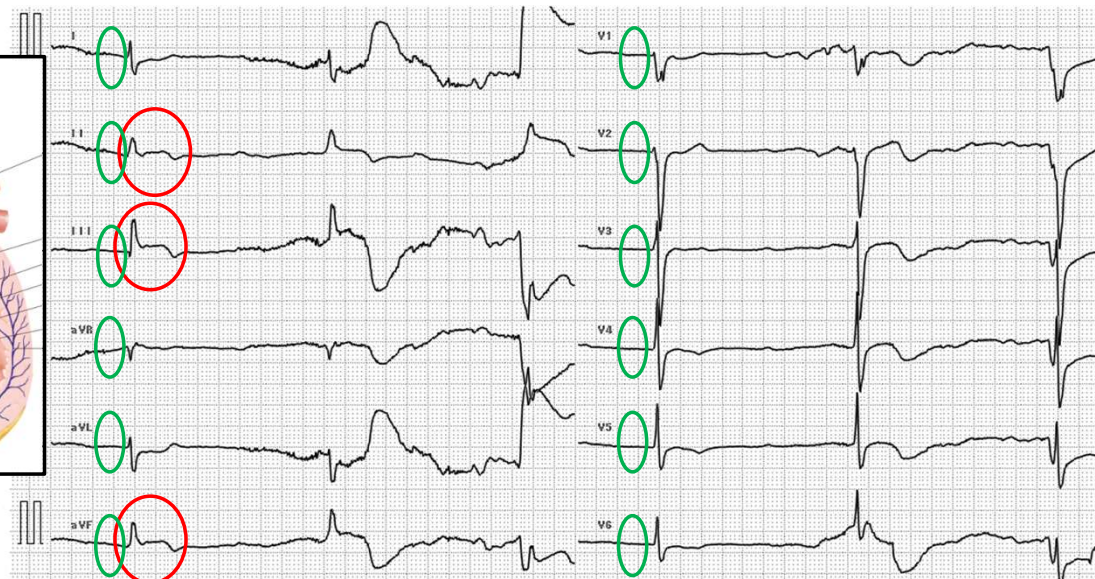
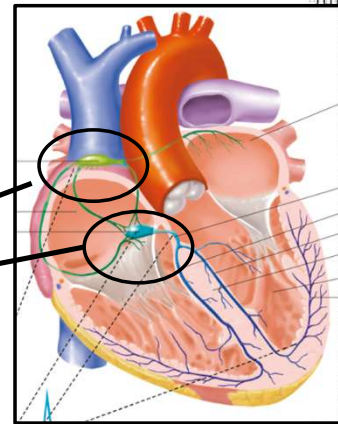
難治・再発例への対応

未血行再建例では
直ちにPCIを

薬物治療としては
アミオダロン投与
を考慮する。

急性冠症候群に合併する不整脈 (徐脈性不整脈：洞不全)

刺激伝導系
(洞結節)
(房室結節)



下壁のST上昇型心筋梗塞

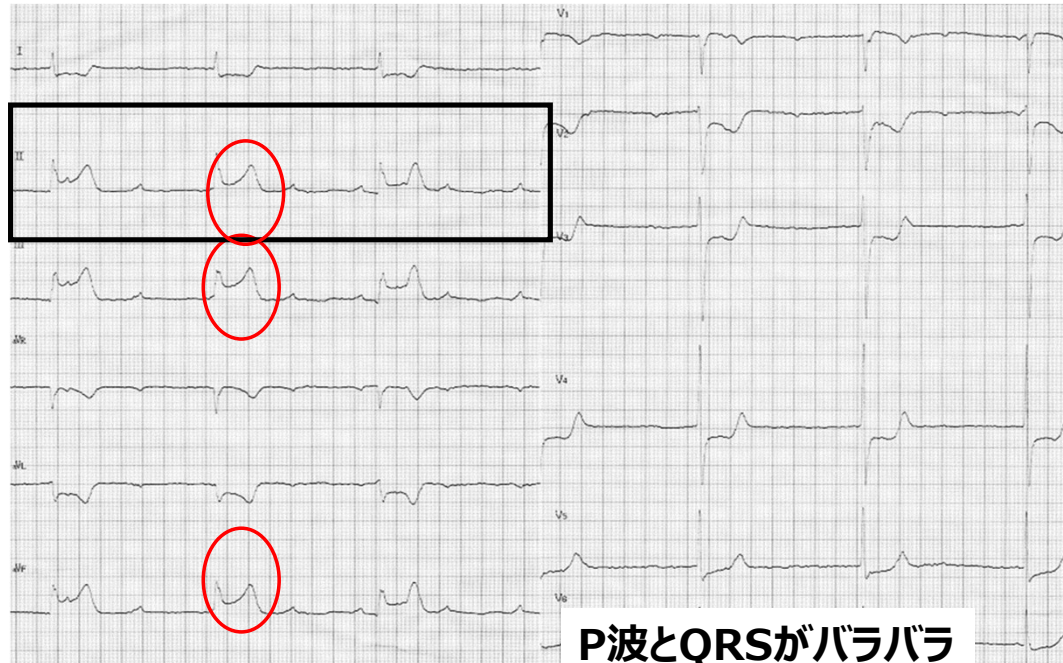
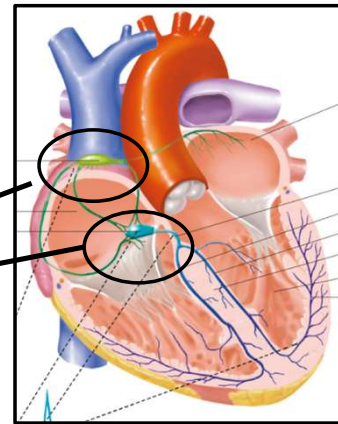
P波の消失

→

洞不全（洞結節の虚血）

急性冠症候群に合併する不整脈 (徐脈性不整脈：房室ブロック)

刺激伝導系
(洞結節)
(房室結節)

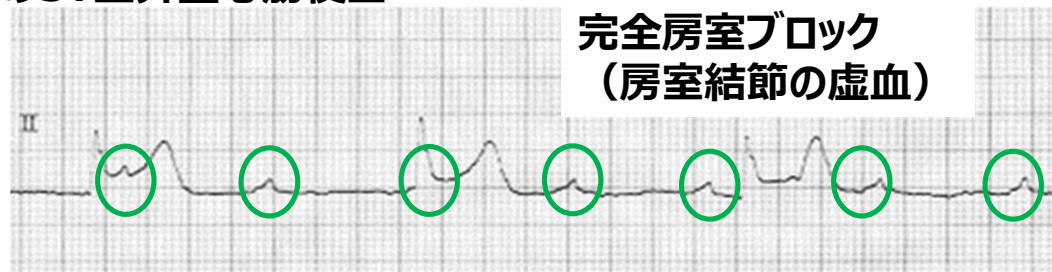


P波とQRSがバラバラ

下壁のST上昇型心筋梗塞

→

完全房室ブロック
(房室結節の虚血)

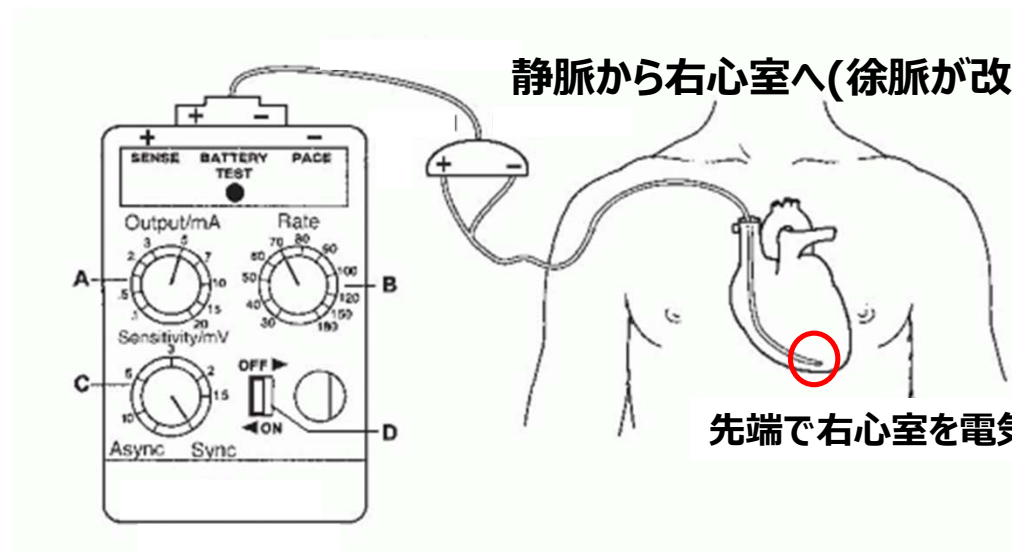


徐脈性不整脈に対する一時対外ペーシング



先端から電気刺激

ペースメーカーリード



静脈から右心室へ(徐脈が改善したら抜去可能)

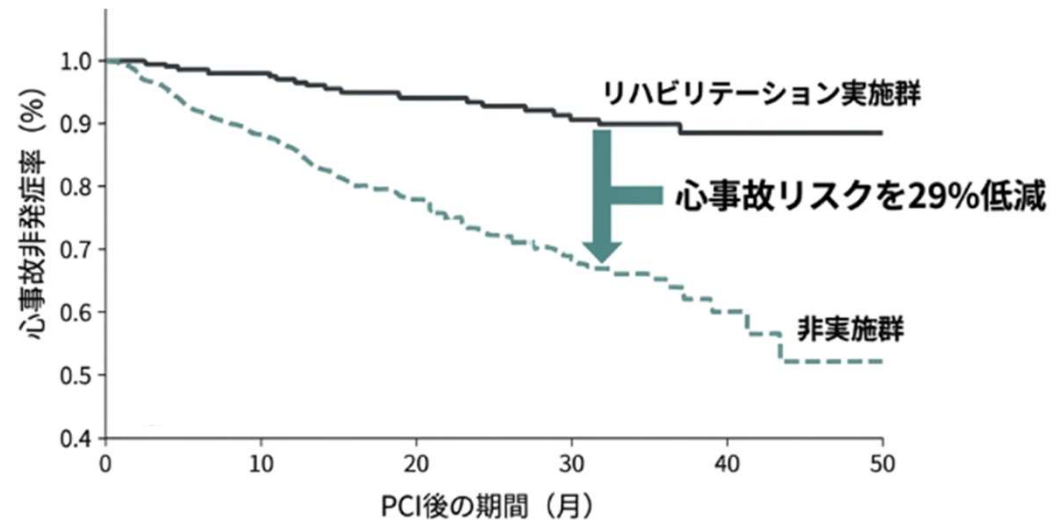
先端で右心室を電気刺激

心臓リハビリ

心臓リハビリは、単なる運動療法ではない。社会復帰を支える包括的な患者支援プログラムである。



PCI後の心臓リハビリテーションの効果



J Am Coll Cardiol 2001; 37: 1891-1900.

ST上昇型心筋梗塞急性期リハビリ（例）



入院～12時間

早期治療と離床

カテーテル治療を施行後、12時間でベッド上安静を解除し、早期離床を開始する。



4日目

歩行能力の評価

200m歩行試験を実施し、基本的な身体活動能力を評価する。



7日目

監視下運動療法の開始

リハビリテーション室にて、心電図等の監視下で本格的な運動療法を開始する。



10～14日目

運動耐容能の評価

心肺運動負荷試験（CPX）を行い、退院後の安全な活動レベルを客観的に評価する。



退院

個別化された運動処方

CPXの結果に基づき、個々の患者に合わせた安全かつ効果的な運動プログラムを処方する。

並行して実施する介入



学習指導

疾患の正しい知識、栄養、禁煙、日常生活の注意点を指導し、再発を予防する。



カウンセリング

不安やうつなどの心理的問題に対応し、スムーズな社会復帰・職場復帰を支援する。